

İNGİLİS–AZƏRBAYCAN KRİPTOQRAFIYA TERMİNLƏRİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ

Azərbaycan dilində
Kriptoqrafiya Terminologiyası

Məzmun

Giriş	1
1 Simmetrik Kriptoqrafiya	2
1.1 Blok Şifrələri	2
1.2 Blok Şifrə Əməliyyat Rejimləri	5
1.3 Axın Şifrələri	8
2 Asimmetrik Kriptoqrafiya	12
2.1 Açıq Açarlı Şifrələmə	12
2.2 Açar Mübadiləsi	15
2.3 Rəqəmsal İmza	17
2.4 Elliptik Əyri Kriptoqrafiyası (ECC)	21
3 Heş Funksiyaları və MAC	24
3.1 Heş Funksiyaları	24
3.2 Heş Funksiyası Təhlükəsizlik Xüsusiyyətləri	26
3.3 MAC (Message Authentication Code)	27
4 Kriptoqrafik Riyaziyyat	30
4.1 Ədədlər Nəzəriyyəsi	30
4.2 Cəbri Strukturlar	33
4.3 Riyazi Problemlər və Fərziyyələr	36
5 Kriptoqrafik Protokollar	39
5.1 TLS/SSL	39
5.2 IPsec və VPN	41
5.3 Şəbəkə Autentifikasiyası	43
5.4 E-poçt Təhlükəsizliyi	45
6 Yan Kanal Hücumları	47
6.1 Əsas Yan Kanal Hücumları	47
6.2 Yan Kanal Əks-Tədbirləri	48
7 Kriptoanaliz	50
7.1 Klassik Kriptoanaliz	50
7.2 Müasir Kriptoanaliz	51

7.3	Hücum Modelləri	52
8	Post-Kvant Kriptografiya	54
8.1	Əsas Post-Kvant Alqoritmlər	54
8.2	Kvant Hücumları	55
9	Kvant Kriptografiyası	56
9.1	Kvant Açar Paylanması	56
10	Homomorf Şifrələmə	58
10.1	FHE Sxemləri	58
10.2	FHE Kitabxanaları	59
11	Sıfır-Bilik Sübutları	60
11.1	ZKP Sxemləri	60
12	Kriptografik Açar İdarəetməsi	62
12.1	Açar Törətmə və İdarəetmə	62
12.2	PKI və Sertifikatlar	63
13	Kripto Mühəndisliyi və Implementasiya	65
13.1	Kriptografik Kitabxanalar	65
13.2	Implementasiya Texnikaları	65
13.3	Hardware Implementasiyası	66
14	Zəif və Sındırılmış Alqoritmlər	68
14.1	Heş Funksiyaları	68
14.2	Simmetrik Şifrlər	69
14.3	Asimmetrik Şifrlər və İmzalar	70
15	Tarixi və Klassik Şifrlər	71
15.1	Klassik Şifrlər	71
15.2	Tarixi Maşınlar	71
16	Kriptografiya Tarixi və İnsanlar	73
16.1	Kriptografiya Alimləri	73
16.2	Kriptografiyada Qadınlar	74
17	RFID və NFC Təhlükəsizliyi	75
17.1	RFID Texnologiyası	75

17.2 RFID/NFC Hücumları	75
18 Hərbi və Taktiki Kriptografiya	77
18.1 Hərbi Kriptografiya	77
18.2 Kosmik və Peyk Kriptografiyası	78
18.3 Sualtı və Dəniz Kriptografiyası	78
19 Regional və Milli Standartlar	80
19.1 Rusiya GOST Standartları	80
19.2 Çin SM Standartları	80
19.3 Koreya Standartları	80
19.4 Yaponiya Standartları	80
19.5 Avropa Standartları	81
19.6 ABŞ Standartları	81
19.7 Beynəlxalq Tənzimləmələr	81
20 Sənaye və Tətbiq Sahələri	83
20.1 Bank və Ödəniş Sistemləri	83
20.2 Avtomobil Kriptografiyası	83
20.3 IoT və Yüngül Kriptografiya	83
20.4 Sənaye İdarəetmə Sistemləri	83
20.5 Tibbi Cihazlar	84
21 Kripto Sistemlərin İdarəetməsi və Komplians	85
21.1 Həyat Dövrü İdarəetməsi	85
21.2 Təhdid Modelləşdirməsi	85
21.3 Audit və Validasiya	86
22 Niş Tətbiqlər və Gələcək Trendlər	87
22.1 Biometrik Kriptografiya	87
22.2 Yeni Nəsil Kriptografiya	87
22.3 Süni İntellekt və Kriptografiya	87
22.4 Ətraf Mühit və Enerji	88
İstifadə Təvsiyələri	90
23 Kriptografiya Konfransları və Jurnalı	91
23.1 Ən Vacib 5 Beynəlxalq Konfrans	91
23.2 Ən Vacib 5 Kriptografiya Jurnalı	91

23.3 IACR ePrint Arxivi	92
24 Kriptografiya Kitabları	93
24.1 Ən Vacib 10 Kriptografiya Kitabı	93
24.2 Əlavə Təvsiyə Olunan Kitablار	94

Giriş

Bu sənəd Azərbaycan dilində kriptografiya terminologiyasının ən geniş və ən dolğun toplusudur. Lüğət 67 bölmə üzrə 1080-dən çox terminin ingiliscə orijinal formasını, Azərbaycanca tərcüməsini və qısa izahını əhatə edir.

Lüğətin strukturu

- Bölmə 1-10:** Əsas kriptografiya (simmetrik, asimmetrik, heş, imza, protokollar)
- Bölmə 11-20:** Qabaqcıl və nəzəri kriptografiya (post-kvant, homomorf, kvant, sıfır-bilik)
- Bölmə 21-30:** Sənaye və tətbiq sahələri (bank, avtomobil, IoT, tibb)
- Bölmə 31-40:** Hərbi və təhlükəsizlik tətbiqləri (COMSEC, TEMPEST, peyk, sualtı)
- Bölmə 41-50:** Regional və beynəlxalq standartlar (GOST, SM, SEED, eIDAS, FIPS)
- Bölmə 51-60:** İdarəetmə və kompiyans (audit, həyat dövrü, qanunvericilik)
- Bölmə 61-67:** Niş tətbiqlər və gələcək trendlər (DNT, xaos, süni intellekt, biometriya)

Qeyd: Bu lüğətdəki bütün terminlər Kerckhoffs prinsipinə uyğun olaraq açıq, standartlaşdırılmış və peşəkar Azərbaycan dili qaydalarına əsasən tərcümə edilmişdir.

1 Simmetrik Kriptografiya

1.1 Blok Şifrələri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Block cipher	Blok şifrə	Gizli açardan istifadə edərək sabit uzunluqlu blokları (məsələn, 64 və ya 128 bit) şifrələyən simmetrik şifrələmə alqoritmi.
AES (Advanced Encryption Standard)	AES (Qabaqcıl Şifrələmə Standartı)	128-bit bloklar və 128/192/256-bit açarlarla işləyən, 2001-ci ildə standartlaşdırılmış blok şifrə (Rijndael alqoritmi əsasında).
DES (Data Encryption Standard)	DES (Məlumat Şifrələmə Standartı)	56-bit açarlı 64-bit blok şifrə; 1977-ci ildə standart kimi qəbul edilib, hal-hazırda tam axtarış hücumuna qarşı zəif sayılır.
3DES (Triple DES)	3DES (Üçqat DES)	DES alqoritmının üç dəfə ardıcıl tətbiqi ilə (şifrələ–deşifrələ–şifrələ) effektiv açar uzunluğunu artırən simmetrik blok şifrələmə üsulu. Ən geniş istifadə olunan variant üç müxtəlif açar tələb edir (3TDES).
Blowfish	Blowfish	Brüs Şneyyer tərəfindən 1993-cü ildə hazırlanmış, dəyişən uzunluqlu açarları (32–448 bit) dəstəkləyən 64-bit blok şifrə. Feystel şəbəkəsi əsasında qurulub, 16 raunddan ibarətdir. Müasir tətbiqlər üçün 64-bit blok ölçüsü kifayət etmir.
Twofish	Twofish	Brüs Şneyer tərəfindən AES yarışması üçün hazırlanmış, 128-bit blok və 128/192/256-bit açarları dəstəkləyən blok şifrə. Yarışmanın finalçısı olmuş, lakin AES seçilməmişdir. Faestel şəbəkəsi əsasında qurulub, açar asılı S-qutuları və ağartma (whitening) texnikasından istifadə edir.
Camellia	Camellia	NTT (Nippon Telegraph and Telephone) və Mitsubishi Elektrik tərəfindən 2000-ci ildə hazırlanmış, 128-bit blok və 128/192/256-bit açarları dəstəkləyən blok şifrə. Yaponiyanın milli standartı olmaqla yanaşı, ISO/IEC 18033-3, IETF və NIST tərəfindən də beynəlxalq standart kimi qəbul edilmişdir. AES-ə alternativ olaraq yüksək təhlükəsizlik və səmərəlilik təmin edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
CAST-128	CAST-128	Karlayl Adams və Stafford Tavares tərəfindən 1996-cı ildə hazırlanmış, 64-bit blok və 40–128-bit dəyişən açar uzunluğuna malik blok şifrə. RFC 2144 ilə standartlaşdırılıb, PGP-də istifadə edilmişdir. 64-bit blok ölçüsü səbəbindən müasir tətbiqlər üçün təhlükəsiz hesab edilmir və istifadəsi tövsiyə olunmur
PRESENT	PRESENT	2007-ci ildə hazırlanmış, 64-bit blok və 80/128-bit açarları dəstəkləyən SPN quruluşlu yüngül blok şifrə. RFID və IoT cihazları üçün optimallaşdırılıb, ISO/IEC 29192-2 standartına daxildir.
Feistel network	Feistel şəbəkəsi	Horst Feystal tərəfindən IBM-də 1970-ci illərin əvvəlində hazırlanmış, blok şifrlərinin dizaynında istifadə olunan simmetrik quruluş. Hər raundda məlumat sol və sağ yarımlara bölünür, sağ yarım raund funksiyasından (F) keçirilərək sol yarım ilə XOR-lanır, sonra yarımların yeri dəyişdirilir. Şifrələmə və deşifrələmə prosesləri eyni quruluşda olduğu üçün F funksiyasının tərsinə çevrilməsi tələb olunmur. DES, Blowfish, Twofish, Camellia, CAST-128 bu quruluşa əsaslanır.
SPN (Substitution-Permutation Network)	SPN (Əvəzləmə-Permutasiya Şəbəkəsi)	Blok şifrlərin dizaynında Feistel şəbəkəsinə alternativ olan əsas quruluşdur. Hər raundda ardıcıl olaraq S-qutusu ilə əvəzləmə (qarışıqlıq) və P-qutusu ilə permutasiya (yayılma) tətbiq olunur. Feistel şəbəkəsindən fərqli olaraq, bütün məlumat bloku eyni anda emal edilir. AES, PRESENT, Kuznyechik, ARIA bu quruluşa əsaslanır.
S-box (Substitution box)	S-qutusu	Blok şifrlərdə qarışıqlıq yaratmaq üçün istifadə olunan qeyri-xətti əvəzləmə cədvəlidir . Giriş bitlərini çıxış bitlərinə əvəz edir. AES 8×8 , DES 6×4 S-qutusu istifadə edir.
P-box (Permutation box)	P-qutusu (Permutasiya qutusu)	Blok şifrlərdə yayılma (diffusion) təmin etmək üçün bitlərin və ya baytların yerini dəyişdirən permutasiya komponentidir. S-qutusundan fərqli olaraq, heç bir dəyəri dəyişdirmir, yalnız mövqeləri dəyişir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Key schedule	Açar planı	Blok şifrələrdə əsas açardan hər raund üçün fərqli raund açarları yaradan alqoritmdir. Yaxşı açar planı açarlar arasında asılılığı minimuma endirməli və hər raund açarının bir-birindən müstəqil görünməsini təmin etməlidir. AES 128-bit əsas açardan 10 raund açarı, DES isə 56-bit əsas açardan 16 raund açarı törədir. Zəif açar planı bəzi hücumlara (məsələn, əlaqəli açar hücumu) qarşı həssaslıq yaradır.
Round function	Raund funksiyası	Blok şifrələrdə hər raundda tətbiq olunan əməliyyatlar toplusudur. Feystel şəbəkəsində F funksiyası adlanır və yalnız sağ yarıma tətbiq edilir. SPN quruluşunda isə S-qutusu, P-qutusu və açarın əlavə edilməsi əməliyyatlarını özündə birləşdirir. Raund funksiyasının mürəkkəbliyi və qeyri-xəttiliyi şifrənin təhlükəsizliyini birbaşa müəyyən edir.
Whitening	Ağartma	Blok şifrələrdə şifrələmədən əvvəl və sonra əlavə açar ilə XOR əməliyyatı tətbiq etməklə təhlükəsizliyi artırma üsuludur. İlk dəfə DESX alqoritmində istifadə edilmişdir. Ağartma, tam axtarış (brute-force) hücumlarını çətinləşdirir və effektiv açar uzunluğunu artırır. Twofish və bəzi AES implemantasiyaları da bu texnikadan istifadə edir.

1.2 Blok Şifrə Əməliyyat Rejimləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ECB (Electronic Code-book)	ECB (Elektron Kod Kitabı)	Blok şifrələrin ən sadə iş rejimidir. Hər bir məlumat bloku eyni açarla müstəqil şifrələnir. Eyni açıq mətn blokları həmişə eyni şifrəli mətn bloklarına çevrildiyi üçün şifrələnmiş təsvirlərdə, verilənlər bazasında orijinal naxışlar (pattern) görünə bilər. Bu səbəbdən təhlükəsiz deyil və müasir sistemlərdə istifadəsi tövsiyə edilmir.
CBC (Cipher Block Chaining)	CBC (Şifrə Bloklarının Zəncirlənməsi)	Hər bir açıq mətn bloku şifrələnməzdən əvvəl əvvəlki şifrəli mətn bloku ilə XOR edilir. İlk blok üçün ilkin vektor (IV) adlanan dəyər istifadə olunur. Eyni açıq mətn blokları fərqli şifrəli mətn bloklarına çevrildiyi üçün ECB rejimindən daha təhlükəsizdir. Çatışmazlığı: paralel icra edilə bilməz, çünki hər blok əvvəlki blokdan asılıdır.
CFB (Cipher Feedback)	CFB (Şifrə Əks-Əlaqəsi)	Blok şifrəni axın şifrəyə çevirən rejimdir. Əvvəlki şifrəli blok şifrələnərək açar axını (keystream) yaradılır, bu açar axını açıq mətnlə XOR edilərək şifrəli mətn əldə edilir. İlk blok üçün ilkin vektor (IV) tələb olunur. CBC rejimindən fərqli olaraq, doldurma (padding) tələb etmir, lakin paralel icra edilə bilməz.
OFB (Output Feedback)	OFB (Çıxış Əks-Əlaqəsi)	Blok şifrənin çıxışının təkrar şifrələnməsi ilə açar axını yaradan rejimdir. İlk vektor (IV) şifrələnir, alınan nəticə təkrar şifrələnərək açar axını əmələ gətirilir. Bu açar axını açıq mətnlə XOR edilərək şifrəli mətn alınır. CFB rejimindən fərqli olaraq, xətalər yayılmır — bir bitdə baş verən xəta yalnız həmin biti təsir edir.
CTR (Counter)	CTR (Saygac)	Hər blok üçün saygac dəyərinin (1, 2, 3, ... və ya $IV + 1, 2, 3, \dots$) şifrələnməklə açar axını yaradıldığı və bu açar axınının açıq mətnlə XOR edildiyi rejimdir. Ən böyük üstünlüyü paralel icraya imkan verməsidir — bütün bloklar eyni anda şifrələyə bilər. Həmçinin doldurma (padding) tələb etmir və sadəliyi səbəbindən müasir sistemlərdə (AES-CTR) geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
GCM (Galois/Counter Mode)	GCM (Qalua/Sayğac Rejimi)	CTR rejimini daxili autentifikasiya mexanizmi ilə birləşdirən AEAD (Əlaqəli Verilənlərlə Autentifikasiyalı Şifrələmə) rejimidir. Həm şifrələmə, həm də mesaj autentifikasiya kodu (MAC) təmin edir. Qalua meydanında ($GF(2^{128})$) vurma əməliyyatına əsaslanan teq (tag) yaradır. TLS 1.2/1.3, IPsec, Wi-Fi WPA3, SSH kimi müasir protokollarda geniş istifadə olunur.
CCM (Counter with CBC-MAC)	CCM (Sayğac CBC-MAC ilə)	CTR rejimi və CBC-MAC-in birləşməsindən yaranan AEAD (Əlaqəli Verilənlərlə Autentifikasiyalı Şifrələmə) rejimidir. GCM rejimindən daha mürəkkəb və yavaşıdır , lakin patentlə qorunmur . IEEE 802.11i (Wi-Fi WPA2), IPsec və Bluetooth kimi protokollarda istifadə olunur. Çatışmazlığı: paralel icra edilə bilməməsi və yalnız sabit uzunluqlu nonce dəstəkləməsidir .
XTS (XEX-based Tweaked CodeBook)	XTS (XEX-əsaslı Tənzimlənmiş Kod Kitabı)	Disk şifrələməsi üçün nəzərdə tutulmuş blok şifrə rejimidir. Hər bir blok üçün tənzimləmə dəyəri (tweak) istifadə edir — adətən bu, sektor nömrəsi olur. Eyni məlumat müxtəlif sektorlarda fərqli şifrəli mətnə çevrildiyi üçün disk şifrələməsində yüksək təhlükəsizlik təmin edir. BitLocker (Windows), dm-crypt (Linux), FileVault (macOS) kimi disk şifrələmə sistemlərində standart olaraq istifadə olunur.
OCB (Offset Codebook)	OCB (OFSET Kod Kitabı)	Səmərəli autentifikasiyalı şifrələmə (AEAD) təmin edən blok şifrə rejimidir. CTR və CBC-MAC rejimlərindən daha sürətli olmasına baxmayaraq, patentlə qorunduğu üçün geniş istifadə olunmur. Paralel icraya imkan verir və doldurma (padding) tələb etmir. Patent müddətinin bitməsi ilə birlikdə daha geniş tətbiq edilməsi gözlənilir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
GCM-SIV	GCM-SIV	GCM rejiminin təkmilləşdirilmiş versiyasıdır . Standart GCM rejimində IV təkrar istifadə olunarsa, təhlükəsizlik tamamilə çökür. GCM-SIV isə IV təkrar istifadəsi hallarında belə təhlükəsizliyi qoruyur . Bu xüsusiyyət, xüsusilə müvəqqəti açarın (session key) təkrar istifadə edildiyi sistemlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Google tərəfindən hazırlanmış və RFC 8452 ilə standartlaşdırılmışdır.
IV (Initialization Vector)	IV (İlkin Vektor)	CBC, CFB, OFB, GCM kimi şifrələmə rejimlərində istifadə olunan başlanğıc dəyərdir . Gizli saxlanılmaq məcburiyyətində deyil, lakin təkrar olunmaz (unikal) olmalıdır. Eyni açar və eyni IV təkrar istifadə olunarsa, təhlükəsizlik ciddi şəkildə zəifləyər — bu, CTR və GCM rejimlərində fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Müasir rejimlərdə IV-nin təsadüfi və ya sayğac əsaslı olması tövsiyə olunur.
Nonce	Nonce (Birdəfəlik ədəd)	”Number used ONCE” — bir dəfə istifadə olunan ədəd mənasını verir. CTR, GCM, CCM kimi şifrələmə rejimlərində və autentifikasiya protokollarında təkrar hücumların (replay attack) qarşısını almaq üçün istifadə edilir. IV-dən (İlkin Vektor) fərqli olaraq, təsadüfi olmaq məcburiyyətində deyil , sadəcə təkrar olunmamalıdır . Sayğac əsaslı noncelar bu səbəbdən geniş istifadə olunur.
Padding	Doldurma	Məlumatı tələb olunan blok ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün sonuna əlavə edilən bitlər və ya baytlardır . ECB və CBC kimi rejimlər məcburi doldurma tələb edir, çünki onlar yalnız tam blokları şifrələyə bilər. CTR, GCM, OFB, CFB rejimləri isə doldurma tələb etmir . Ən geniş istifadə olunan doldurma üsulu PKCS#7 -dir. Doldurma orakul hücumlarına (padding oracle attack) qarşı diqqətli implementasiya tələb olunur.

1.3 Axın Şifrələri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Stream cipher	Axın şifrəsi	Məlumatı bit və ya bayt səviyyəsində, fasilsiz açar axını (keystream) yaradaraq şifrələyən simmetrik alqoritmdir. Açar axını açıq mətnlə XOR edilərək şifrəli mətn əldə edilir. Blok şifrələrdən fərqli olaraq, məlumatı bloklara bölmək və doldurma (padding) tələb etmir. ChaCha20, Salsa20, RC4, A5/1 ən tanınmış nümunələrdir.
ChaCha20	ChaCha20	Daniel Bernşteyn tərəfindən 2008-ci ildə hazırlanmış axın şifrəsidir . Salsa20-nin təkmilləşdirilmiş versiyası olub, 256-bit açar və 96-bit nonce istifadə edir. Çox sürətli, təhlükəsiz və yan kanal hücumlarına qarşı davamlıdır . Google tərəfindən TLS protokolunda, OpenSSH -də və WireGuard VPN-də standart olaraq qəbul edilmişdir. Poly1305 ilə birlikdə ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimi kimi TLS 1.3-də dəstəklənir.
Salsa20	Salsa20	Daniel Bernşteyn tərəfindən 2005-ci ildə hazırlanmış axın şifrəsidir . eSTREAM portfelinə seçilmişdir və ChaCha20 -nin sələfidir. 20 raundlu versiyası (Salsa20/20) standart hesab edilir. Hal-hazırda ChaCha20 daha sürətli və daha sadə olduğu üçün ona üstünlük verilir.
Poly1305	Poly1305	Daniel Bernşteyn tərəfindən hazırlanmış yüksək sürətli MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) alqoritmidir. 128-bit açarla işləyir və universal heşləmə (universal hashing) əsasında qurulmuşdur. ChaCha20 axın şifrəsi ilə birlikdə ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimini təşkil edir. Müasir TLS 1.3, SSH, WireGuard və bir çox VPN həllərində geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ChaCha20-Poly1305	ChaCha20-Poly1305	ChaCha20 axın şifrəsi ilə Poly1305 MAC-in birləşməsindən yaranan AEAD (Əlaqəli Verilənlərlə Autentifikasiyalı Şifrələmə) rejimidir. TLS 1.3 protokolunda məcburi dəstəklənən iki şifrə dəstindən biridir (digəri AES-GCM). Çox sürətli, təhlükəsiz və yan kanal hücumlarına qarşı davamlıdır. Google, Cloudflare, WireGuard kimi platformalar tərəfindən geniş istifadə olunur.
RC4	RC4	Ron Rivest tərəfindən 1987-ci ildə hazırlanmış axın şifrəsidir. Uzun müddət WEP, SSL, TLS protokollarında geniş istifadə olunmuşdur. Statistik zəifliklər, açar axınında korrelyasiya və WEP-də açar təkrarlama hücumları ilə asanlıqla sındırıla bildiyi üçün 2015-ci ildən etibarən bütün brauzerlər və protokollar tərəfindən rədd edilmişdir. Hal-hazırda təhlükəsiz hesab edilmir və istifadəsi qəti şəkildə tövsiyə olunmur.
A5/1	A5/1	GSM (2G) mobil rabitə standartında istifadə edilən axın şifrəsidir. 1987-ci ildə gizli şəkildə hazırlanmış, 1994-cü ildə əks mühəndislik yolu ilə açıqlanmışdır. 64-bit açar istifadə edir və üç LFSR-dən (Xətti Əks-Əlaqəli Sürüşdürmə Registri) ibarətdir. Hal-hazırda çox zəif hesab edilir — bir neçə saniyəyə sındırıla bilər. 3G, 4G, 5G şəbəkələrində daha təhlükəsiz alqoritmlər (KASUMI, SNOW 3G, ZUC) istifadə olunur.
Trivium	Trivium	eSTREAM portfelinə seçilmiş yüngül və sürətli axın şifrəsidir. 2008-ci ildə təqdim edilmişdir. 80-bit açar və 80-bit IV (ilkin vektor) istifadə edir. Aparat implementasiyası üçün optimallaşdırılıb — çox kiçik sahə tələb edir və aşağı enerji sərfiyyatına malikdir. RFID, sensor şəbəkələri və digər məhdud resurslu cihazlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Grain	Grain	eSTREAM portfelinə seçilmiş yüngül axın şifrəsidir . İki LFSR və bir qeyri-xətti filtr funksiyasından ibarət olan bu şifrə, 80-bit (Grain-80) və 128-bit (Grain-128) açar variantlarında mövcuddur. Aparatda səmərəli implementasiya üçün nəzərdə tutulmuşdur və aşağı enerji sərfiyyatı ilə məhdud resurslu cihazlarda istifadə olunur.
MICKEY	MICKEY	eSTREAM portfelinə seçilmiş, aparatda səmərəli implementasiya üçün nəzərdə tutulmuş yüngül axın şifrəsidir . Adı Mutual Irregular Clocking KEYstream sözlərinin qısaltmasıdır. MICKEY-80 (80-bit açar) və MICKEY-128 (128-bit açar) variantları mövcuddur. Qeyri-müntəzəm saatlamalı (irregular clocking) iki registrdən ibarət olan bu quruluş, yan kanal hücumlarına qarşı davamlılıq təmin edir.
Rabbit	Rabbit	eSTREAM portfelinə seçilmiş 128-bit açarlı axın şifrəsidir . 2008-ci ildə Martin Boesgaard, Mette Vesterager, Thomas Christensen və Erik Zenner tərəfindən təqdim edilmişdir. 128-bit açar və 64-bit IV (ilkin vektor) istifadə edir. Proqram təminatında yüksək sürət təmin edən bu alqoritm, həmçinin aparatda da səmərəli implementasiya oluna bilər.
HC-128	HC-128	eSTREAM portfelinə seçilmiş, yüksək sürətli proqram təminatı üçün optimallaşdırılmış axın şifrəsidir . 2004-cü ildə Hongjun Wu tərəfindən təqdim edilmişdir. 128-bit açar və 128-bit IV (ilkin vektor) istifadə edir. İki gizli cədvəl (secret table) əsaslanan quruluşu sayəsində proqram təminatında çox yüksək sürət təmin edir.
SOSEMANUK	SOSEMANUK	eSTREAM portfelinə seçilmiş, SNOW 2.0 və Serpent blok şifrəsi əsasında hazırlanmış axın şifrəsidir . 2005-ci ildə təqdim edilmişdir. 128-bit və 256-bit açar variantları mövcuddur. SNOW 2.0-dan LFSR quruluşunu, Serpent-dən isə S-qutusunu götürərək həm sürət, həm də təhlükəsizlik arasında balans təmin edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
LFSR (Linear Feedback Shift Register)	LFSR (Xətti Əks-Əlaqəli Sürüşdürmə Registri)	Axın şifrələrində açar axını (keystream) yaratmaq üçün istifadə olunan xətti quruluşdur . Çox uzun dövrü ardıcılıqlar yarada bilir və aparatda səmərəli implementasiya olunur. Lakin təkbaşına təhlükəsiz deyil — Berlekamp–Massey alqoritmi ilə $2n$ bit çıxış ardıcılığından LFSR-in strukturu tam bərpa edilə bilər. Müasir axın şifrləri LFSR-ləri qeyri-xətti elementlərlə birləşdirərək istifadə edir (məsələn, Trivium, Grain).
ZUC	ZUC	3GPP LTE (4G) mobil rabitə standartında istifadə edilən axın şifrəsidir . Çin tərəfindən hazırlanmışdır. 128-bit açar və 128-bit IV (ilkin vektor) istifadə edir. LFSR (Xətti Əks-Əlaqəli Sürüşdürmə Registri) və qeyri-xətti funksiyaların kombinasiyasından ibarətdir. SNOW 3G və AES ilə birlikdə 3GPP LTE-nin təhlükəsizlik arxitekturasının əsas komponentlərindən biridir.

2 Asimmetrik Kriptografiya

2.1 Açıq Açarlı Şifrələmə

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Asymmetric cryptography	Asimmetrik kriptografiya	Hər istifadəçinin iki fərqli açarı olduğu kriptografiya növüdür: açıq açar (hamı ilə paylaşılır) və gizli açar (yalnız sahibində olur). Açıq açar şifrələmə və rəqəmsal imza yoxlama üçün, gizli açar isə deşifrələmə və rəqəmsal imza yaratma üçün istifadə olunur. Simmetrik kriptografiyadan minlərlə dəfə yavaş olduğu üçün birbaşa məlumat şifrələməkdə deyil, daha çox açar mübadiləsi və rəqəmsal imza məqsədilə istifadə edilir. RSA, ECC, Diffie-Hellman, ElGamal asimmetrik kriptosistemlərə nümunədir.
Public key	Açıq açar	Asimmetrik kriptografiyada hamı ilə paylaşılan açardır. Şifrələmə və rəqəmsal imzanın yoxlanması üçün istifadə olunur. Gizli açardan riyazi üsulla törədilir, lakin gizli açarın özünü əldə etmək hesablama baxımından mümkün deyil . Açıq açarlar adətən rəqəmsal sertifikatlar vasitəsilə paylaşılır və onların həqiqiliyi Sertifikat Mərkəzləri (CA) tərəfindən təsdiqlənir.
Private key	Gizli açar	Asimmetrik kriptografiyada yalnız sahibinin bildiyi və heç kimlə paylaşılmayan açardır. Deşifrələmə və rəqəmsal imza yaratma üçün istifadə olunur. Açıq açarın tərsinə çevrilməsindən əldə edilməsi hesablama baxımından mümkün deyil. Təhlükəsizlik baxımından son dərəcə mühafizə edilməli , heç vaxt açıq şəkildə saxlanılmamalı və ya ötürülməməlidir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RSA	RSA	1977-ci ildə Ron Rivest, Adi Şamir və Leonard Adleman tərəfindən ixtira edilmiş açıq açar kriptosis-temidir . Təhlükəsizliyi böyük tam ədədlərin faktorizasiyasının çətinliyinə əsaslanır — iki böyük sadə ədədin hasilini tapmaq asan, lakin bu hasili sadə vuruqlarına ayırmaq (faktorizasiya etmək) çox çətinidir. Həm şifrələmə , həm də rəqəmsal imza üçün istifadə olunur. 2048-bit və daha böyük açarlar tövsiyə edilir, çünki 1024-bit RSA artıq təhlükəsiz hesab edilmir.
ElGamal	ElQamal	1985-ci ildə Taher Elqamal tərəfindən hazırlanmış açıq açar kriptosis-temidir . Təhlükəsizliyi diskret loqarifm probleminin çətinliyinə əsaslanır. Həm şifrələmə , həm də rəqəmsal imza üçün istifadə edilə bilər. RSA-dan fərqli olaraq, ehtimali (probabilistic) şifrələmədir — eyni açıq mətn hər dəfə fərqli şifrəli mətn verir. GPG (Gnu Privacy Guard) və bəzi kriptovalyuta sistemlərində istifadə olunur.
ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme)	ECIES (Elliptik Əyri İntegrasiya Olunmuş Şifrələmə Sxemi)	Elliptik əyri kriptografiyasına əsaslanan hibrid şifrələmə sxemidir . ECDH (Elliptik Əyri Diffi-Helman) açar mübadiləsi ilə ortaq sirr yaradılır, bu sirdən simmetrik açar və MAC açarı törədilir. Məlumat simmetrik açarla şifrələnir və MAC ilə imzalanaraq həm məxfilik, həm də bütövlük təmin edilir. AES-GCM və ya ChaCha20-Poly1305 kimi müasir AEAD rejimləri daha geniş istifadə olunsada, ECIES bəzi protokollarda və standartlarda (ISO/IEC 18033-2) hələ də istifadə edilir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RSA-OAEP	RSA-OAEP	RSA şifrələməsi üçün optimal asimmetrik doldurma sxemidir . 1994-cü ildə Mihir Bellare və Phillip Rogaway tərəfindən hazırlanmışdır. PKCS#1 v1.5 doldurmasındakı zəiflikləri aradan qaldırır və seçilmiş şifrəli mətn hücumlarına (CCA) qarşı təhlükəsizdir. OAEP doldurması, təsadüfi ədədlər və heş funksiyaları istifadə edərək şifrəli mətnin dəyişdirilə bilməzlik (malleability) xüsusiyyətini aradan qaldırır. Müasir RSA şifrələməsində standart olaraq qəbul edilmişdir.
Cramer-Shoup	Kramer-Şup	Ronald Kramer və Viktor Şup tərəfindən 1998-ci ildə hazırlanmış açıq açar şifrələmə sxemidir . Adaptiv seçilmiş şifrəli mətn hücumlarına (CCA2) qarşı təhlükəsiz olduğu sübut edilmiş ilk səmərəli sistemdir. ElGamal şifrələməsinə əsaslanır, lakin əlavə olaraq hash funksiyaları və əks-sübut (proof) mexanizmləri istifadə edir. Praktikada geniş istifadə olunmasa da, kriptografiya nəzəriyyəsində mühüm yer tutur.
Hybrid encryption	Hibrid şifrələmə	Asimmetrik və simmetrik kriptografiyanın birləşməsindən ibarət şifrələmə üsuludur. Əvvəlcə açıq açar kriptografiyası (məsələn, RSA və ya ECDH) ilə simmetrik sessiya açarı ötürülür, daha sonra əsas məlumat bu simmetrik açarla şifrələnir. Bu üsul asimmetrik kriptografiyanın təhlükəsiz açar paylanması üstünlüyü ilə simmetrik kriptografiyanın sürət üstünlüyünü birləşdirir. TLS/SSL, GPG, PGP, HTTPS kimi müasir protokolların hamısı hibrid şifrələmədən istifadə edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Digital envelope	Rəqəmsal zərf	Hibrid şifrələmənin tətbiq üsullarından biridir. Məlumat əvvəlcə təsadüfi yaradılmış simmetrik açar ilə şifrələnir, daha sonra bu simmetrik açar alıcının açıq açarı ilə şifrələnərək məlumatla birlikdə ötürülür. Alıcı öz gizli açarı ilə simmetrik açarı açır, sonra məlumatı deşifrəleyir. Bu üsul asimmetrik kriptografiyanın yavaşlığını aradan qaldırır və böyük həcmli məlumatların təhlükəsiz ötürülməsini təmin edir.

2.2 Açar Mübadiləsi

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Key Exchange	Açar mübadiləsi	Tərəflərə, etibarsız kanal ilə ortaq sirli, simmetrik şifrə üçün istifadə edilən açar yaratmağa imkan verən kriptografik üsuldur. Bu sahədə ən geniş istifadə olunan protokollar Diffie-Hellman və onun elliptik əyri versiyası olan ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) -dir. Həmçinin, mükəmməl irəli gizlilik (Perfect Forward Secrecy) təmin etmək üçün müvəqqəti (ephemeral) açarlar yaradan variantlar (məsələn, ECDHE) də mövcuddur.
Diffie-Hellman (DH)	Diffie-Hellman (DH)	İki tərəf arasında, təhlükəsiz olmayan (etibarsız) kanal üzərindən ortaq gizli açarın razılaşdırılmasını təmin edən kriptografik protokoldur. Bu metod açarların birbaşa ötürülməsini tələb etmir; tərəflər öz açıq açarlarını paylaşaraq müstəqil şəkildə eyni ortaq sirri hesablayırlar. Diffie-Hellman protokolunun təhlükəsizliyi diskret loqarifm probleminin (discrete logarithm problem) həllinin çətinliyinə əsaslanır. Müasir şifrələmə sistemlərində, xüsusilə TLS protokolunda geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman)	ECDH (Elliptik Diffie-Hellman Əyrisi)	Diffie-Hellman açar mübadiləsi protokolunun elliptik əyri kriptografiyası (ECC) əsasında hazırlanmış versiyasıdır. Ənənəvi Diffie-Hellman ilə eyni funksiyanı yerinə yetirsə də, daha qısa açarlardan istifadə etməklə eyni təhlükəsizlik səviyyəsini təmin edir. Bu səbəbdən hesablama gücü məhdud olan cihazlarda (mobil telefonlar, smart kartlar, IoT cihazları) və yüksək təhlükəsizlik tələb edən sistemlərdə geniş istifadə olunur.
Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)	Müvəqqəti Diffie-Hellman (DHE)	Standart Diffie-Hellman protokolunun hər rəbitə sessiyası üçün yeni, müvəqqəti açar cütlərinin yaradıldığı variantdır. Bu yanaşmada istifadə edilən açıq açarlar yalnız bir sessiya üçün istifadə edilir. Bu xüsusiyyət mükəmməl irəli gizlilik (Perfect Forward Secrecy) təmin edir. Müasir TLS protokollarında (TLS 1.3) DHE və onun elliptik əyri versiyası olan ECDHE geniş istifadə olunur.
KEM (Key Encapsulation Mechanism)	KEM (Açar Bükümü Mexanizmi)	Açıq açar kriptografiyasında simmetrik açarın qəbuledənin açıq açarı ilə şifrələnərək ötürülməsi üsuludur. Ənənəvi açar ötürmə üsullarından fərqli olaraq, KEM-də əvvəlcə təsadüfi bir açar yaradılır, sonra bu açar inkapsulyasiya edilərək (bükülərək) qəbuledənə göndərilir. Yalnız qəbuledən öz gizli açarı ilə bu açarı açə bilər. Post-kvant kriptografiyasında geniş istifadə olunur. NIST PQC standartlarına seçilmiş CRYSTALS-Kyber, Classic McEliece, BIKE, HQC kimi alqoritmlər KEM əsasında qurulmuşdur.
Key agreement	Açar razılaşdırması	Hər iki tərəfin öz açarlarını mübadilə edərək ortaq gizli açar yaratması prosesidir. Heç bir tərəf açarı təkbəşinə təyin etmir — açar qarşılıqlı razılaşma nəticəsində yaranır. Ən geniş yayılmış açar razılaşdırması protokolları Diffie-Hellman və ECDH (Elliptik Əyri Diffie-Hellman) protokollarıdır. Açar razılaşdırması açar daşınmasından (key transport) fərqlənir: açar daşınmasında açar bir tərəf yaradıb digərinə göndərir .

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Key transport	Açar daşınması	Bir tərəfin açarı yaradıb digər tərəfə təhlükəsiz şəkildə ötürməsi prosesidir. Açar razılaşdırmasından fərqli olaraq, burada açar yalnız bir tərəf tərəfindən təyin edilir və qəbuledənə şifrələnmiş formada göndərilir. Ən geniş yayılmış açar daşınması üsulu RSA ilə simmetrik açarın şifrələnməsidir. Açar daşınması mükəmməl irəli gizlilik (PFS) təmin etmir, çünki uzunmüddətli açar ələ keçirilərsə, keçmiş sessiyaların açarları da deşifrələyə bilər.

2.3 Rəqəmsal İmza

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Digital signature	Rəqəmsal imza	Gizli açarla yaradılan, açıq açarla yoxlanılan, məlumatın mənəbəyini, bütövlüyünü və inkaredilməzliyini təmin edən kriptografik mexanizmdir. İmzalayan mesajın heş dəyərini öz gizli açarı ilə şifrələyərək imza yaradır. Yoxlayan tərəf imzanı açıq açar ilə açıb, mesajın heş dəyəri ilə müqayisə edir. Rəqəmsal imzalar elektron sənəd dövriyyəsi, proqram təminatı yeniləmələri və kriptovalyutalar (Bitcoin, Ethereum) kimi sahələrdə geniş istifadə olunur.
DSA (Digital Signature Algorithm)	DSA (Rəqəmsal İmza Alqoritmi)	Diskret loqarifm probleminin çətinliyinə əsaslanan rəqəmsal imza sxemidir . 1991-ci ildə ABŞ Milli Standartlar İnstitutu (NIST) tərəfindən DSS (Rəqəmsal İmza Standartı) çərçivəsində standartlaşdırılmışdır. RSA-dan fərqli olaraq, imza yaratma və yoxlama əməliyyatları daha sürətlidir, lakin imza ölçüsü daha böyükdür. ECDSA (Elliptik Əyri DSA) variantı daha qısa açarlarla eyni təhlükəsizliyi təmin etdiyi üçün müasir sistemlərdə daha geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)	ECDSA (Elliptik Əyri Rəqəmsal İmza Algoritmi)	DSA-nın elliptik əyri versiyası olan rəqəmsal imza algoritmidir. DSA ilə eyni təhlükəsizlik səviyyəsini daha qısa açarlarla təmin edir — məsələn, 256-bit ECDSA açarı 3072-bit DSA açarına ekvivalentdir. Bu səmərəliliyinə görə Bitcoin, Ethereum və bir çox digər kriptovalyutalarda, həmçinin TLS/SSL, SSH və Signal protokollarında geniş istifadə olunur.
RSA-PSS	RSA-PSS	RSA imzaları üçün ehtimal doldurma sxemidir (Probabilistic Signature Scheme). 1996-cı ildə Mihir Bellare və Phillip Rogaway tərəfindən hazırlanmışdır. PKCS#1 v1.5 doldurmasındakı zəiflikləri aradan qaldırır və seçilmiş mesaj hücumlarına qarşı daha təhlükəsizdir. RSA-PSS, RSA imzalarının təhlükəsizliyini artırmaq üçün təsadüfi ədədlər və heş funksiyaları istifadə edir. Müasir RSA imza standartlarında — PKCS#1 v2.1 və v2.2 — rəsmi olaraq qəbul edilmişdir.
Blind signature	Kor imza	İmzalayanın mesajın məzmununu bilmədən imza atdığı rəqəmsal imza növüdür. 1982-ci ildə David Şom tərəfindən ixtira edilmişdir. İmza tələb edən tərəf mesajı korlaşdırma (blinding) üsulu ilə maskalayır, imzalayan maskalanmış mesajı imzalayır, daha sonra tələb edən bu imzadan orijinal mesajın imzasını əldə edir. Bu texnika elektron pul sistemlərinin (e-cash) əsasını təşkil edir və anonimlik tələb edən tətbiqlərdə istifadə olunur.
Ring signature	Halqa imzası	Qrup üzvlərindən birinin imza atdığını, lakin hansı üzv olduğunu tamamilə gizlədən imza növüdür. 2001-ci ildə Ron Rivest, Adi Şamir və Yael Tauman tərəfindən ixtira edilmişdir. İmza yaradan öz gizli açarı və digər qrup üzvlərinin açıq açarlarından istifadə edərək imza yaradır. Halqa imzasında heç bir qrup meneceri yoxdur və imza atanın kimliyini heç kim (hətta qrup üzvləri də) müəyyən edə bilməz. Bu xüsusiyyətinə görə Monero kriptovalyutasında və anonimlik tələb edən digər sistemlərdə istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Group signature	Qrup imzası	Qrup üzvlərindən hər hansı birinin imza ata bildiyi, lakin yoxlayanın yalnız imzanın qrup üzvü tərəfindən atıldığını bildiyi, hansı üzv olduğunu bilmədiyi rəqəmsal imza növüdür. 1991-ci ildə David Şom və Eugene van Heyst tərəfindən ixtira edilmişdir. Halqa imzasından fərqli olaraq, burada qrup meneceri vardır və lazım gəldikdə (məsələn, mübahisə halında) imza atanın kimliyini açə bilər. Şirkət işçiləri, hökumət sənədləri və rəsmi imza tələb edən anonim sistemlərdə istifadə olunur.
Threshold signature	Hədd imzası	n iştirakçıdan t -nin (hədd sayının) bir araya gələrək ortaq vahid imza yaratması texnikasıdır. Fərdi imzalar ayrı-ayrılıqda deyil, yalnız kifayət qədər iştirakçı bir araya gəldikdə etibarlı olan tək bir imza yaradılır. Bu üsul açar bərpası, paylanmış qərar mexanizmləri və blokçeyn tətbiqlərində geniş istifadə olunur. Hədd imzası, heç bir fərdin təkbaşına imza ata bilməməsini təmin edərək təhlükəsizliyi artırır.
Forward-secure signature	İrəli təhlükəsiz imza	Gizli açarın sızdığı halda belə, əvvəlki dövrlərdə atılmış imzaların etibarlılığını qoruyan imza sxemidir. Bu sxemdə zaman dövlərə (period) bölünür və hər dövrdə fərqli gizli açar istifadə olunur. Cari dövrün gizli açarı ələ keçirilsə belə, keçmiş dövrlərdə istifadə edilmiş açarlar ondan törədilə bilməz və beləliklə keçmiş imzalar təhlükəsiz qalır. Bu xüsusiyyət, uzunmüddətli etibarlılıq tələb edən sənədlər (rəqəmsal diplomlar, lisenziyalar) üçün vacibdir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Undeniable signature	İnkər olunmaz imza	Yalnız imzalayanın razılığı və iştirakı ilə yoxlana bilən rəqəmsal imza növüdür. 1989-cu ildə David Şom və Hans van Antwerpen tərəfindən ixtira edilmişdir. Adi rəqəmsal imzalardan fərqli olaraq, imzanı yoxlamaq üçün imzalayanla interaktiv protokol aparmaq lazımdır. İmzalayan saxta imzanı inkar etmə (disavowal) protokolu ilə rədd edə bilər. Bu xüsusiyyət, imzalayanın razılığı olmadan imzaların yoxlanılmasının istənmədiyini hallarda (məsələn, şəxsi sənədlər) istifadə olunur.
Proxy signature	Vəkil imzası	İstifadəçinin imzalama səlahiyyətini etibarlı üçüncü tərəfə (vəkilə) ötürməsidir. Əsas istifadəçi öz gizli açarını açıqlamadan, vəkil onun adından rəqəmsal imza ata bilər. 1996-cı ildə Mambo, Usuda və Okamoto tərəfindən formal şəkildə təyin edilmişdir. Vəkil imzası, əsas istifadəçinin müvəqqəti olaraq imzalama yetkisini başqasına verməli olduğu hallarda (məsələn, ezamiyyət, xəstəlik) istifadə olunur.
Lamport signature	Lamport imzası	Birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, yalnız heş funksiyalarına əsaslanan rəqəmsal imza sxemidir. 1979-cu ildə Leslie Lamport tərəfindən ixtira edilmişdir. Hər imza üçün yeni açar tələb olunur və açarların ölçüsü böyükdür. Postkvant təhlükəsiz olması ən mühüm üstünlüyüdür.
Merkle signature	Merkel imzası	Lamport imzalarının Merkl ağacı ilə birləşdirilərək çoxdəfəlik istifadəyə çevrilmiş versiyasıdır. 1979-cu ildə Ralf Merkl tərəfindən ixtira edilmişdir. Ağacın kök dəyəri açıq açar, yarpaqlar isə birdəfəlik imza açarlarıdır. Postkvant təhlükəsiz olması ən mühüm üstünlüyüdür.
Non-repudiation	İnkəredilməzlik	İmzalayanın sonradan imza atdığını inkar edə bilməməsi xüsusiyyətidir. Rəqəmsal imzaların təmin etdiyi əsas tələblərdən biridir. Bu xüsusiyyət olmadan, imzalayan imzasından imtina edə bilər.

2.4 Elliptik Əyri Kriptografiyası (ECC)

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Elliptic Curve Cryptography (ECC)	Elliptik Əyri Kriptografiyası	Elliptik əyrilər üzərində təyin olunmuş qruplara əsaslanan açıq açar kriptografiya növüdür. RSA və Diffie-Hellman ilə müqayisədə eyni təhlükəsizlik səviyyəsini daha qısa açarlarla təmin edir. Məsələn, 256-bit ECC açarı 3072-bit RSA açarına ekvivalentdir.
Elliptic curve	Elliptik əyri	$y^2 = x^3 + ax + b$ formasında tənliliklə təyin olunan əyridir. Diskriminant $\Delta = 4a^3 + 27b^2 \neq 0$ şərti əyrinin qeyri-sinqulyar olmasını təmin edir. Elliptik əyrilər üzərində nöqtələr toplama əməliyyatı müəyyən edilir və bu nöqtələr Abel qrupu təşkil edir.
Generator (base point)	Qrup generatoru (baza nöqtəsi)	Elliptik əyri qrupunda elə bir G nöqtəsidir ki, qrupdakı hər bir P nöqtəsi üçün elə bir k tam ədədi var ki, $P = kG$ olsun. Başqa sözlə, G nöqtəsini özünə dəfələrlə əlavə etməklə (qrup toplama əməliyyatı mənasında) qrupdakı bütün nöqtələr əldə edilə bilər.
Order	Dərəcə	Qrupdakı elementlərin sayıdır . Generator G üçün dərəcə, $G^n = \infty$ (neytral element) şərtini ödəyən ən kiçik n ədədidir. Elliptik əyri kriptografiyasında dərəcənin böyük sadə ədəd olması təhlükəsizlik üçün vacibdir.
Cofactor	Kofaktor	Elliptik əyrinin ümumi dərəcəsinin ($\#E$) əsas altqrupun dərəcəsinə (n) nisbətidir: $h = \#E/n$. Kiçik kofaktor (1, 2, 4, 8) kiçik altqrup hücumlarına qarşı təhlükəsizlik üçün vacibdir. Curve25519-un kofaktoru 8, NIST əyrilərinin kofaktoru isə 1-dir.
Bilinear pairing	Bilineyar cütləşdirmə	İki qrup elementindən üçüncü bir qrupun elementini yaradan funksiyadır: $e : G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$. Bilineyar xüsusiyyəti: $e(aP, bQ) = e(P, Q)^{ab}$. Bu xüsusiyyət sayəsində üçtərəfli Diffie-Hellman, şəxsiyyətə əsaslanan şifrələmə (IBE) və BLS imzası kimi qabaqcıl kriptografik protokollar qurula bilər.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Weil pairing	Veyl cütləşdirməsi	Elliptik əyrilər üzərində təyin olunan bilineyar cütləşdirmə növüdür. 1940-cı ildə Andre Veyl tərəfindən kəşf edilmişdir. Kriptografiyada ilk dəfə MOV hücumu (Menezes–Okamoto–Vanstone) adlanan və elliptik əyri loqarifm problemini sonlu meydanlara endirən hücumda istifadə edilmişdir. Müasir dövrdə şəxsiyyətə əsaslanan şifrələmə (IBE) və BLS imzası kimi konstruksiyalarda daha səmərəli olan Teyt cütləşdirməsinə üstünlük verilir.
Tate pairing	Teyt cütləşdirməsi	Veyl cütləşdirməsindən daha səmərəli olan bilineyar cütləşdirmə növüdür. Con Teyt tərəfindən kəşf edilmişdir. Con Teyt cütləşdirməsindən fərqli olaraq, daha sürətli hesablanı bilər və daha kiçik meydanlarda işləyir. Bu səbəbdən müasir kriptografik tətbiqlərdə — şəxsiyyətə əsaslanan şifrələmə (IBE) və BLS imzası — daha geniş istifadə olunur.
NIST curves	NIST əyriləri	ABŞ Milli Standartlar İnstitutu (NIST) tərəfindən FIPS 186-4 standartında tövsiyə edilən elliptik əyri ailəsidir. Ən geniş istifadə olunanları P-256 , P-384 və P-521 əyriləridir. Bu əyrilər NSA tərəfindən seçilmiş parametrlərə malikdir və bu səbəbdən bəzi kriptograflar tərəfindən arxa qapı şübhəsi ilə tənqid edilmişdir.
Brainpool curves	Breynpul əyriləri (Brainpool)	Almaniya Federal İnformasiya Təhlükəsizliyi Ofisi (BSI) tərəfindən təklif edilmiş elliptik əyri ailəsidir . NIST əyrilərindən fərqli olaraq, parametrləri açıq və təsadüfi üsullarla seçilmişdir . Heç bir arxa qapı şübhəsi olmadığı güman edilir. RFC 5639 ilə standartlaşdırılmışdır və müasir tətbiqlərdə NIST əyrilərinə alternativ olaraq istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Curve25519	Curve25519	Daniel Bernşteyn tərəfindən 2005-ci ildə hazırlanmış yüksək performanslı elliptik əyridir . 255-bit sadə ədəd üzərində təyin olunub və ECDH açar mübadiləsi üçün optimallaşdırılıb. Sabit zamanlı implementasiyaya imkan verir, bu da onu yan kanal hücumlarına qarşı davamlı edir. TLS 1.3, Signal, WhatsApp, WireGuard kimi müasir protokollarda standart olaraq istifadə olunur.
Ed25519	Ed25519	Curve25519 əsası, yüksək sürətli və təhlükəsiz rəqəmsal imza sxemidir. 2011-ci ildə Daniel Bernşteyn tərəfindən hazırlanmışdır. 32 bayt açıq açar, 64 bayt imza ölçüsünə malikdir. Sabit zamanlı implementasiyaya imkan verir və yan kanal hücumlarına qarşı davamlıdır. OpenSSH, Tor, Signal, WireGuard və bir çox müasir sistemlərdə standart imza alqoritmi kimi istifadə olunur.
SECG curves	SECG əyriləri	Standartların Effektiv Kriptografiya Qrupu (Standards for Efficient Cryptography Group) tərəfindən təyin edilmiş elliptik əyri ailəsidir . Ən məşhur nümayəndəsi secp256k1 — Bitcoin və bir çox digər kriptovalyutalarda istifadə olunan əyridir. SECG əyriləri, NIST əyriləri ilə çox vaxt üst-üstə düşsə də, secp256k1 kimi bəzi əyrilər NIST standartlarında yoxdur.
secp256k1	secp256k1	SECG (Standards for Efficient Cryptography Group) tərəfindən təyin edilmiş elliptik əyridir . Bitcoin və bir çox digər kriptovalyutalarda (Ethereum, Litecoin) rəqəmsal imza (ECDSA) üçün istifadə olunur. NIST əyrilərindən fərqli olaraq, parametrləri təsadüfi deyil, xüsusi seçilmişdir . Bu səbəbdən daha sürətli hesablanı bilər və kriptovalyuta tətbiqləri üçün optimallaşdırılmışdır.

3 Heş Funksiyaları və MAC

3.1 Heş Funksiyaları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Hash function	Heş funksiyası	İxtiyari uzunluqlu mesajı sabit uzunluqlu qısa dəyərə (heş) çevirən birtərəfli funksiyadır. Birtərəfli olması o deməkdir ki, heş dəyərindən orijinal mesajı bərpa etmək hesablama baxımından mümkün deyil. Parol saxlanması, məlumat bütövlüyü yoxlaması və rəqəmsal imzalar üçün geniş istifadə olunur.
SHA-1	SHA-1	160-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1995-ci ildə NSA tərəfindən hazırlanmışdır. 2017-ci ildə Google və CWI Institute tərəfindən ilk praktik toqquşma hücumu (SHAttered) nümayiş etdirilmişdir — iki fərqli PDF faylı eyni SHA-1 heş dəyərinə malik idi. Bu səbəbdən hal-hazırda təhlükəsiz hesab edilmir və istifadəsi tövsiyə olunmur.
SHA-2	SHA-2	SHA-1-in zəifliklərini aradan qaldırmaq üçün NSA tərəfindən 2001-ci ildə hazırlanmış heş funksiyaları ailəsidir. SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 variantları mövcuddur. SHA-256 256-bit, SHA-512 512-bit çıxış verir. Hal-hazırda ən geniş istifadə olunan heş funksiyalarıdır — TLS/SSL, GPG, SSH, Bitcoin, Ethereum və bir çox digər sistemlərdə standartdır.
SHA-3	SHA-3	Açıq müsabiqə nəticəsində 2015-ci ildə standartlaşdırılmış heş funksiyaları ailəsidir. Keccak alqoritminə əsaslanır və Guido Bertoni, Joan Damen, Michaël Peeters, Gilles Van Assche tərəfindən hazırlanmışdır. SHA-2-dən tamamilə fərqli daxili quruluşa — süngər (sponge) quruluşuna malikdir. Uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı təbii olaraq davamlıdır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Keccak	Keccak	Süngər (sponge) quruluşuna əsaslanan heş funksiyasıdır. Guido Bertoni, Joan Damen, Michaël Peeters, Gilles Van Assche tərəfindən hazırlanmışdır. Açıq müsabiqə nəticəsində SHA-3 standartı olaraq seçilmişdir. Süngər (sponge) quruluşu sayəsində uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı təbii olaraq davamlıdır.
BLAKE2	BLAKE2	SHA-3 yarışmasının finalçısı olan BLAKE əsasında hazırlanmış yüksək sürətli heş funksiyasıdır . 2012-ci ildə Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O’Hearn, Christian Winnerlein tərəfindən təqdim edilmişdir. BLAKE2b (64-bit platformalar üçün) və BLAKE2s (32-bit platformalar üçün) variantları mövcuddur. MD5-dən daha sürətli olması və yüksək təhlükəsizliyi ilə tanınır.
BLAKE3	BLAKE3	BLAKE2 -nin təkmilləşdirilmiş versiyası olan çox yüksək performanslı heş funksiyasıdır. 2020-ci ildə Jack O’Connor, Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O’Hearn tərəfindən təqdim edilmişdir. Paralelləşdirilə bilən quruluşa malikdir — çox nüvəli prosessorlarda əlavə sürət artımı təmin edir. Həm heş funksiyası, həm də genişləndirilə bilən çıxış (XOF) kimi istifadə oluna bilər.
MD5	MD5	128-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1991-ci ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmışdır. 2004-cü ildə to-qquşma aşkar edilmişdir — iki fərqli girişin eyni MD5 heşini verməsinin mümkün olduğu göstərilmişdir. 2008-ci ildə tədqiqatçılar eyni MD5 heşinə malik fərqli SSL sertifikatları yarada bildilər. Hal-hazırda tamamilə sındırılmışdır və təhlükəsizlik tələb edən heç bir yerdə istifadə edilməməlidir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RIPEMD-160	RIPEMD-160	160-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1996-cı ildə Avropa layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Bitcoin ünvanlarının yaradılmasında mühüm rol oynayır: açıq açar əvvəlcə SHA-256 ilə heşlənir, sonra bu nəticəyə RIPEMD-160 tətbiq edilərək ünvan əldə olunur. SHA-1 qədər geniş yayılmasa da, hələ də təhlükəsiz hesab edilir.
Whirlpool	Whirlpool	AES blok şifrəsinin dizayn prinsipləri əsasında qurulmuş 512-bit çıxışlı heş funksiyasıdır . 2000-ci ildə Vinsent Reymen və Paulo Barreto tərəfindən hazırlanmışdır. ISO/IEC 10118-3 standartına daxildir. AES-ə bənzər quruluşa malik olduğu üçün yüksək təhlükəsizlik təmin etdiyi güman edilir.
Cryptographic sponge	Kriptoqrafik süngər	İxtiyari uzunluqlu girişi udma (absorb) və ixtiyari uzunluqlu çıxış sıxma (squeeze) mərhələlərindən ibarət funksiya quruluşudur. Daxili vəziyyət (state) sabit ölçülüdür. Keccak (SHA-3) bu quruluşa əsaslanır. Merkle-Damqord quruluşundan fərqli olaraq, uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı təbii olaraq davamlıdır.
Merkle-Damgård	Merkle-Damqord	MD5, SHA-1, SHA-2 kimi heş funksiyalarının əsasında duran konstruksiyadır . Giriş mesajını bloklara bölərək ardıcıl emal edir, hər addımda əvvəlki nəticəni növbəti blokla qarışdırır. Bu quruluş uzunluq genişləndirmə hücumuna qarşı zəifdir və bu səbəbdən SHA-3 (Keccak) fərqli bir quruluşa (süngər) əsaslanır.

3.2 Heş Funksiyası Təhlükəsizlik Xüsusiyyətləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Preimage resistance	Ön görüntü dayanıqlılığı	Heş dəyəri h verildikdə, $H(x) = h$ şərtini ödəyən hər hansı x ön görüntüsünü tapmağın hesablama baxımından çətin olmasıdır . Bu xüsusiyyət heş funksiyasının birtərəfli olmasını təmin edir — yəni heş dəyərindən orijinal məlumatı bərpa etmək mümkün deyil.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Second preimage resistance	İkinci ön görüntü dayanıqlılığı	x_1 girişi verildikdə, $H(x_1) = H(x_2)$ və $x_1 \neq x_2$ şərtini ödəyən fərqli x_2 ön görüntüsünü tapmağın hesablama baxımından çətin olmasıdır . Bu xüsusiyyət, verilmiş bir mesajla eyni heş dəyərinə malik başqa bir mesaj tapmağın qarşısını alır.
Collision resistance	Toqquşmaya davamlılıq	$H(x_1) = H(x_2)$ və $x_1 \neq x_2$ şərtini ödəyən iki fərqli giriş tapmağın hesablama baxımından çətin olmasıdır . Bu, heş funksiyalarının ən güclü təhlükəsizlik xüsusiyyətidir. Toqquşma tapmaq, rəqəmsal imzaların saxtalaşdırılmasına və məlumat bütövlüyünün pozulmasına səbəb ola bilər.
Birthday attack	Ad günü hücumu	Heş funksiyalarında toqquşma (iki fərqli girişin eyni heş dəyərini verməsi) tapmaq üçün istifadə edilən üsuldur. Ad günü paradoksuna əsaslanır: 23 nəfərlik qrupda eyni ad gününə sahib iki nəfərin olma ehtimalı 50%-dən çoxdur. n -bit heş funksiyası üçün toqquşma tapmaq üçün təxminən $2^{n/2}$ əməliyyat kifayətdir.
Length extension attack	Uzunluq genişləndirmə hücumu	Merkel-Damqord quruluşlu heş funksiyalarına (MD5, SHA-1, SHA-2) qarşı tətbiq edilən hücum növüdür. Hücumçu $H(m)$ və m -in uzunluğunu bildikdə, əsas mesajı bilmədən $H(m pad m')$ dəyərini hesablaya bilər. Bu səbəbdən $H(k m)$ şəklində istifadə edilən autentifikasiya kodları (MAC) təhlükəsiz deyil — onun əvəzinə HMAC istifadə edilməlidir. SHA-3 bu hücumu qarşı davamlıdır.

3.3 MAC (Message Authentication Code)

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
MAC (Message Authentication Code)	MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu)	Gizli açar istifadə edərək mesajın tam-lığını və mənbəyini təsdiqləyən teq (tag) yaradan mexanizmdir. Göndərən mesajı MAC ilə birlikdə ötürür, qəbul edən eyni gizli açarı istifadə edərək teqi yoxlayır. Əgər teq uyğun gəlsə, mesajın dəyişdirilmədiyinə və həqiqi göndərəndən gəldiyinə əmin olunur. Rəqəmsal imzalardan fərqli olaraq, MAC-də inkaredilməzlik xüsusiyyəti yoxdur.
HMAC	HMAC	Heş funksiyası və gizli açar istifadə edərək qurulan MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) növüdür. $HMAC(K, m) = H((K \oplus opad) \parallel H((K \oplus ipad) \parallel m))$ düsturu ilə hesablanır. Uzunluq genişləndirmə hücumlarına qarşı davamlıdır. TLS, IPsec, SSH, JWT kimi geniş istifadə olunan protokollarda standart autentifikasiya mexanizmidir.
CMAC	CMAC	Blok şifrə əsaslı MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) alqoritmidir. AES-CMAC və DES-CMAC variantları mövcuddur. NIST SP 800-38B standartı ilə təsdiqlənmişdir. CBC-MAC-in zəifliklərini aradan qaldırır və dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsizdir.
CMAC	CMAC	Blok şifrə əsaslı MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) alqoritmidir. AES-CMAC və DES-CMAC variantları mövcuddur. NIST SP 800-38B standartı ilə təsdiqlənmişdir. CBC-MAC-in zəifliklərini aradan qaldırır və dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsizdir.
CMAC	CMAC	Blok şifrə əsaslı MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) alqoritmidir. AES-CMAC və DES-CMAC variantları mövcuddur. NIST SP 800-38B standartı ilə təsdiq edilmişdir. CBC-MAC-in zəifliklərini aradan qaldırır və dəyişən uzunluqlu mesajlar üçün təhlükəsizdir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
GMAC	GMAC	GCM rejiminin yalnız autentifikasiya təmin edən, şifrələmə aparmayan versiyasıdır. Qalua meydanında ($GF(2^{12})$) vurma əməliyyatına əsaslanır. Şifrələmə tələb olunmayan, lakin mesajın tamliğının qorunması lazım olan hallarda istifadə olunur. GCM-in tərkib hissəsi olaraq, eyni açar və IV ilə işləyir.
Poly1305	Poly1305	Daniel Bernşteyn tərəfindən hazırlanmış yüksək sürətli MAC (Mesaj Autentifikasiya Kodu) alqoritmidir. Universal heşləmə (universal hashing) əsasında qurulub və 128-bit açarla işləyir. ChaCha20 axın şifrəsi ilə birlikdə ChaCha20-Poly1305 AEAD rejimini təşkil edir. Müasir TLS 1.3 , SSH , WireGuard və bir çox VPN həllərində geniş istifadə olunur.
AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data)	AEAD (Əlaqəli Verilənlərlə Autentifikasiyalı Şifrələmə)	Eyni anda həm məxfilik (şifrələmə) , həm də tamliq (autentifikasiya) təmin edən şifrələmə rejimidir. Əlavə olaraq, şifrələnməyən, lakin tamliğı qorunmalı olan əlaqəli verilənləri (Associated Data) də təsdiqləyir — məsələn, IP ünvanı, port nömrəsi, paket başlığı. GCM , CCM , ChaCha20-Poly1305 ən geniş yayılmış AEAD rejimləridir.

4 Kriptoqrafik Riyaziyyat

4.1 Ədədlər Nəzəriyyəsi

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Modular arithmetic	Modul arifmetikası	n moduluna görə tam ədədlərlə aparılan hesabdır. $a \pmod{m}$ ifadəsi a -nın m -ə bölünməsindən alınan qalıqı göstərir. Əməliyyatların nəticəsi həmişə 0 ilə $m - 1$ arasında qalır. Kriptoqrafıyada RSA , Diffi-Helman , ElQamal və bir çox digər alqoritmlərin riyazi əsasını təşkil edir.
Prime number	Sadə ədəd	1-dən və özündən başqa heç bir müsbət tam ədədə bölünməyən 1-dən böyük tam ədəddir. Məsələn, 2, 3, 5, 7, 11, 13 sadə ədədlərdir. Kriptoqrafıyada RSA və Diffi-Helman kimi alqoritmlərin təhlükəsizliyi böyük sadə ədədlərin seçilməsinə əsaslanır.
Composite number	Mürəkkəb ədəd	Birdən çox sadə bölənə malik olan müsbət tam ədəddir. Başqa sözlə, 1-dən və özündən başqa bölənləri olan ədədlərdir. Məsələn, 4, 6, 8, 9, 10 mürəkkəb ədədlərdir ($4=2 \times 2$, $6=2 \times 3$, $8=2 \times 4$, $9=3 \times 3$, $10=2 \times 5$). RSA alqoritmində iki böyük sadə ədədin hasilini olan mürəkkəb ədəd modul kimi istifadə olunur.
Coprime (relatively prime)	Qarşılıqlı sadə	Ən böyük ortaq böləni (ƏBOB) 1 olan iki ədəddir. Məsələn, 8 və 15 qarşılıqlı sadədir (8-in bölənləri 1,2,4,8; 15-in bölənləri 1,3,5,15; ortaq bölən yalnız 1). RSA alqoritmində açıq açar eksponenti e , $\phi(n)$ ilə qarşılıqlı sadə seçilməlidir.
Euler's totient function ($\phi(n)$)	Eylerin fi funksiyası ($\phi(n)$)	n -dən kiçik və n ilə qarşılıqlı sadə olan müsbət tam ədədlərin sayını göstərir. Sadə ədəd p üçün $\phi(p) = p - 1$ -dir. İki müxtəlif sadə ədədin hasilini $n = p \cdot q$ üçün $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ olur. RSA alqoritmində gizli açar d , açıq açar e və $\phi(n)$ istifadə edərək $d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$ şəklində hesablanır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Greatest common divisor (GCD)	Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB)	İki tam ədədin hər ikisini qalıqsız bölən ən böyük tam ədəddir. Məsələn, 12 və 18-in ƏBOB-u 6-dır ($12=2 \times 6$, $18=3 \times 6$). Evklid alqoritm ilə asanlıqla hesablanı bilər. Kriptografiyada iki ədədin qarşılıqlı sadə olub-olmadığını yoxlamaq üçün istifadə olunur.
Least common multiple (LCM)	Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB)	İki tam ədədin hər ikisinə qalıqsız bölünən ən kiçik müsbət tam ədəddir. Məsələn, 4 və 6-nın ƏKOB-u 12-dir ($4=2^2$, $6=2 \times 3$, $2^2 \times 3=12$). Kriptografiyada modul arifmetikasi və açar planı kimi sahələrdə istifadə olunur.
Modular inverse	Modul tərsi	$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$ şərtini ödəyən a^{-1} ədədidir. Yəni a və a^{-1} -in hasili n -ə bölündükdə qalıq 1 qalır. Modul tərsi yalnız a və n qarşılıqlı sadə olduqda mövcuddur. RSA alqoritmində gizli açar d , açıq açar e -nin $\phi(n)$ moduluna görə tərsidir: $d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$.
Euclidean algorithm	Evklid alqoritm	İki tam ədədin ən böyük ortaq bölənini (ƏBOB) tapmaq üçün istifadə edilən ən qədim və səmərəli alqoritmdir. Ardıcıl bölmə əməliyyatlarına əsaslanır: böyük ədəd kiçikə bölünür, qalıq sıfır olana qədər bölən və qalıq ilə əməliyyat təkrarlanır. Kriptografiyada iki ədədin qarşılıqlı sadə olub-olmadığını yoxlamaq üçün istifadə olunur.
Extended Euclidean algorithm	Genişləndirilmiş Evklid alqoritm	İki tam ədədin ən böyük ortaq bölənini (ƏBOB) tapmaqla yanaşı, $sa + tb = \gcd(a, b)$ tənliyini ödəyən s və t əmsallarını da hesablayan alqoritmdir. Bu əmsallar xüsusilə modul tərsinin tapılmasında istifadə olunur. RSA alqoritmində açıq açar e -nin mod $\phi(n)$ -ə görə tərsinin (d) hesablanması genişləndirilmiş Evklid alqoritm ilə aparılır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Chinese Remainder Theorem (CRT)	Çin qalıqlar teoremi	Qarşılıqlı sadə modullar üzrə verilmiş xətti tənliklər sisteminin vahid həllinin olduğunu təmin edən teoremdir. Məsələn, $x \equiv a \pmod{n}$ və $x \equiv b \pmod{m}$ tənlikləri verildikdə, $\gcd(n, m) = 1$ şərti ilə $x \pmod{nm}$ üzrə yeganə həll tapıla bilər. RSA deşifrəlməsini sürətləndirmək üçün istifadə olunur — CRT ilə imzalama və deşifrəlmə əməliyyatları təxminən 4 dəfə sürətlənir.
Fermat's Little Theorem	Fermanın Kiçik Teoremi	p sadə ədəd və $\gcd(a, p) = 1$ olmaq şərti ilə $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ bərabərliyini ifadə edən teoremdir. Bu teorem, a -nın p ilə qarşılıqlı sadə olduğu hallarda, a^{p-1} -in p -ə bölünməsindən qalığın 1 olduğunu göstərir. RSA alqoritminin düzgünlüyünün sübutunda və sadəlik testlərində (məsələn, Miller–Rabin testi) istifadə olunur.
Euler's theorem	Eyler teoremi	$\gcd(a, n) = 1$ şərti ilə $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ bərabərliyini ifadə edən teoremdir. Burada $\phi(n)$ Eylerin fi funksiyası — n -dən kiçik və n ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayıdır. Fermanın Kiçik Teoreminin ümumiləşdirilmiş formasıdır (sadə ədəd p üçün $\phi(p) = p - 1$ olduğundan $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ alınır). RSA alqoritminin riyazi əsasını təşkil edir.
Quadratic residue	Kvadrat qalıq	$x^2 \equiv a \pmod{p}$ tənliyini ödəyən bir x tam ədədi mövcud olan a ədədidir. Başqa sözlə, $a, \pmod{p}$ üzrə hər hansı bir ədədin kvadratına bərabərdir . Məsələn, $\pmod{7}$ üzrə kvadrat qalıqlar: $1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9 \equiv 2, 4^2 = 16 \equiv 2, 5^2 = 25 \equiv 4, 6^2 = 36 \equiv 1$ — beləliklə, 1,2,4 kvadrat qalıqlardır. Legendre simvolu $\left(\frac{a}{p}\right)$ ilə ifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Legendre symbol	Lejandr simvolu	a ədədinin mod p (sadə ədəd) üzrə kvadrat qalıq olub-olmadığını göstərən funksiyadır: $\left(\frac{a}{p}\right)$. Qiymətləri: $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ — a kvadrat qalıqdır və $x^2 \equiv a \pmod{p}$-nin həlli var $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ — a kvadrat qalıq deyil $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$ — a, p-yə bölünür
Jacobi symbol	Yakobi simvolu	Lejandr simvolunun mürəkkəb (sadə olmayan) modullar üçün ümumiləşdirilməsidir. $\left(\frac{a}{n}\right)$ kimi işarə olunur, burada n istənilən müsbət tək ədəd ola bilər. Qiymətləri $\{-1, 0, 1\}$ çoxluğundadır. Sadə modullar üçün Yakobi simvolu Lejandr simvolu ilə eynidir. Sadəlik testlərində (məsələn, Solovay–Strassen testi) və kriptografiyada istifadə olunur.

4.2 Cəbri Strukturlar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Group	Qrup	Bir çoxluq və onun üzərində təyin olunmuş bir əməliyyatdan ibarət cəbri strukturdur. Aşağıdakı dörd xüsusiyyəti ödəməlidir: Qapanma: İki elementin əməliyyat nəticəsi yenə çoxluqdadır. Assosiativlik: $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. Eynilik (neytral element): $a \star e = e \star a = a$ olan e elementi var. Tərslik: Hər a üçün $a \star b = b \star a = e$ olan b elementi var. Kriptografiyada istifadə olunan qruplar sonlu Abel qruplarıdır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Abelian group	Abel qrupu	Əməliyyatı kommutativ olan qrupdur. Yəni qrupdakı hər a, b elementi üçün $a * b = b * a$ şərti ödənilir. Norveç riyaziyyatçısı Nils Henrik Abelin şərəfinə adlandırılmışdır. Kriptografiyada istifadə olunan qrupların əksəriyyəti (məsələn, elliptik əyrilər üzərindəki qrup, $\mathbb{Z}_p^*$ vurma qrupu) Abel qrupudur.
Cyclic group	Tsiklik qrup	Bütün elementləri eyni bir elementin (generatorun) təkrarlı toplanması və ya vurulması ilə əldə edilə bilən qrupdur. Generator g üçün qrupun hər bir a elementi $a = g^k$ şəkildə yazıla bilər. $\mathbb{Z}_p^*$ vurma qrupu və elliptik əyrilər üzərindəki qruplar tsiklikdir.
Generator	Generator	Qrupun bütün elementlərini özünün təkrarlı toplanması (və ya vurulması) ilə yaratmağa imkan verən elementdir. g generatoru üçün qrupdakı hər a elementi $a = g^k$ şəkildə yazıla bilər. $\mathbb{Z}_p^*$ qrupunda generator primitiv kök adlanır.
Order	Dərəcə	Qrupdakı elementlərin sayı (qrupun dərəcəsi) və ya bir elementin neytral elementə çatması üçün tələb olunan ən kiçik müsbət tam ədəd (elementin dərəcəsi). Generator g üçün dərəcə n , $g^n = e$ şərtini ödəyən ən kiçik n -dir.
Subgroup	Altqrup	Qrupun özündəki əməliyyata görə qrup şərtlərini ödəyən alt çoxluğudur. Yəni alt çoxluq da qapanma, assosiativlik, neytral element və tərslik xüsusiyyətlərini daşıyır. Hər qrupun özü və $\{e\}$ (yalnız neytral elementdən ibarət) trivial altqrupları adlanır.
Ring	Halqa	Üzərində toplama və vurma əməliyyatları təyin edilmiş cəbri strukturdur. 1) Toplamaya görə Abel qrupudur : kommutativdir, neytral element (0) və tərs elementlər var. 2) Vurma əməliyyatı qapanma, assosiativlik və vahid elementin (1) olmasını tələb edir. 3) Vurma toplama üzərində distributivdir : $a(b + c) = ab + ac$, $(b + c)a = ba + ca$. Vurmanın kommutativ olması və ya tərs elementlərin olması tələb edilmir. Tam ədədlər $\mathbb{Z}$ halqaya ən sadə nümunədir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Field	Meydan	Üzərində toplama , çıxma , vurma və bölmə əməliyyatları aparıla bilən cəbri strukturdur. Həm toplama, həm də vurma əməliyyatlarına görə kommütativ qrup təşkil edir (toplamada neytral element 0, vurmada neytral element 1). Bölmə əməliyyatı sıfırdan fərqli bütün elementlər üçün mümkündür. Rasional ədədlər $\mathbb{Q}$, həqiqi ədədlər $\mathbb{R}$ və sonlu meydanlar $\mathbb{F}_p$ meydana nümunədir.
Finite field (Galois field)	Sonlu meydan (Qalua meydanı)	Elementlərinin sayı sonlu olan meydandır. İki növü var: • Sadə meydan $\mathbb{F}_p$ — elementləri $\{0, 1, \dots, p - 1\}$, əməliyyatlar mod p. • Genişləndirilmiş meydan $\mathbb{F}_{2^m}$ — elementləri ikilik say sisteminə, əməliyyatlar ayrılmaz çoxhədli ilə təyin olunur. AES, ECC və bir çox kriptosistemlərin əsasını təşkil edir.
Prime field	Sadə meydan	Elementləri $\{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$ çoxluğundan ibarət olan sonlu meydandır . Əməliyyatlar (toplama, vurma) mod p arifmetikası ilə aparılır, burada p sadə ədəddir . Sadə meydan $\mathbb{F}_p$ ilə işarə olunur. Elliptik əyri kriptografiyasında (ECC) tez-tez $\mathbb{F}_p$ üzərində işləyən əyrilər istifadə olunur.
Extension field	Genişləndirilmiş meydan	Sadə meydan $\mathbb{F}_p$ -nin ayrılmaz çoxhədli ilə genişləndirilməsindən yaranan meydandır. $\mathbb{F}_{p^m}$ ilə işarə olunur və p^m elementdən ibarətdir. Elementlər tez-tez dərəcəsi m -dən kiçik olan çoxhədlilər şəklində göstərilir. AES kriptosisteminin əsasını təşkil edən $\mathbb{F}_{2^8}$ meydanı genişləndirilmiş meydana nümunədir.
Irreducible polynomial	Ayrılmaz çoxhədli	Sonlu meydanlar üzərində daha kiçik dərəcəli çoxhədlilərin hasili şəklində yazıla bilməyən çoxhədlidir. $\mathbb{F}_{2^m}$ kimi genişləndirilmiş meydanların qurulmasında istifadə olunur. Məsələn, AES-də istifadə edilən $\mathbb{F}_{2^8}$ meydanı $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ ayrılmaz çoxhədli əsasında qurulur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Characteristic	Xarakteristika	Meydanda 1 elementinin özünə neçə dəfə toplandıqda 0-a bərabər olduğunu göstərən ədəddir. Əgər $1 + 1 + \dots + 1 = 0$ olarsa, bu toplama sayı meydanın xarakteristikası adlanır. Sadə meydan $\mathbb{F}_p$ -nin xarakteristikası p -dir. $\mathbb{F}_{2^m}$ kimi genişləndirilmiş meydanların xarakteristikası da 2-dir.
Trace function	İz funksiyası	Sonlu meydan $\mathbb{F}_{2^m}$ -dən $\mathbb{F}_2$ -yə qədər olan xətti funksiyadır : $\text{Tr}(x) = x + x^2 + x^{2^2} + \dots + x^{2^{m-1}}$. İz funksiyasının qiyməti həmişə $\mathbb{F}_2$ -də (0 və ya 1) olur. Kriptografiyada axın şifrlərin və heş funksiyalarının dizaynında istifadə olunur.

4.3 Riyazi Problemlər və Fərziyyələr

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Integer factorization problem	Tam ədəd faktorizasiya problemi	Böyük mürəkkəb ədədi onu təşkil edən sadə vuruqlarına ayırma problemidir. Məsələn, 15 ədədini 3 və 5-ə ayırmaq asandır, lakin 300 rəqəmli bir ədədi faktorizasiya etmək superkompyuterlərlə belə illər çəkə bilər. RSA kriptosisteminin təhlükəsizliyi bu problemin çətinliyinə əsaslanır.
Discrete logarithm problem (DLP)	Diskret loqarifm problemi	$g^x \equiv h \pmod{p}$ tənliyində g və h verildikdə, x göstəricisini tapmaq problemidir. Burada p sadə ədəd, g isə multiplikativ qrupun $(\mathbb{Z}_p^*)$ generatorudur. Kiçik ədədlər üçün asan olsa da, böyük p (məsələn, 2048-bit) üçün həlli hesablama baxımından çox çətindir . Diffi-Helman açar mübadiləsi və ElQamal kriptosistemi bu problemin çətinliyinə əsaslanır.
ECDHP (Elliptic Curve Diffie-Hellman Problem)	ECDHP (Elliptik Əyri Diffi-Helman Problemi)	Elliptik əyri üzərində P , aP və bP nöqtələri verildikdə, abP nöqtəsini tapmaq problemidir. Diskret loqarifm probleminin elliptik əyri versiyası olan bu məsələ, ECDH (Elliptik Əyri Diffi-Helman) açar mübadiləsinin təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edir. Problemin həllinin çətinliyi, a və b gizli açarlarını bilmədən abP -nin hesablanması qeyri-mümkün olmasına əsaslanır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
CDH (Computational Diffie-Hellman)	CDH (Hesablama Diffi-Helman Problemi)	g^a və g^b verildikdə, g^{ab} -ni hesablamağın çətin olduğu fərziyyəsidir. Burada g multiplikativ qrupun generatoru, a və b isə gizli ədədlərdir. Diffi-Helman açar mübadiləsinin təhlükəsizliyi birbaşa CDH fərziyyəsinə əsaslanır. ECDH üçün bu fərziyyənin elliptik əyri versiyası ECDHP adlanır.
DDH (Decisional Diffie-Hellman)	DDH (Qərar Diffi-Helman Problemi)	(g^a, g^b, g^{ab}) üçlüyü ilə (g^a, g^b, g^c) üçlüyünü (burada c təsadüfi ədəddir) bir-birindən ayırmağın çətin olduğu fərziyyəsidir. CDH fərziyyəsindən daha güclüdür — əgər DDH həll olunarsa, CDH də həll olunar, lakin əksi doğru deyil. ElGamal şifrələməsinin təhlükəsizliyi DDH fərziyyəsinə əsaslanır.
LWE (Learning with Errors)	LWE (Xətlər ilə öyrənmə)	Səs-küylü (xətlər olan) təsadüfi xətti tənliklər sistemini həll etməyin çətinliyinə əsaslanan post-kvant fərziyyədir. 2005-ci ildə Oded Regev tərəfindən təqdim edilmişdir. LWE probleminin həllinin ən pis halda (worst-case) qəfəs problemləri qədər çətin olduğu sübut edilmişdir. CRYSTALS-Kyber , CRYSTALS-Dilithium , FALCON kimi NIST post-kvant standartlarının əsasını təşkil edir.
Ring-LWE	Halqa-LWE	LWE (Xətlər ilə öyrənmə) probleminin halqa (ring) strukturları üzərində təyin olunmuş daha səmərəli variantıdır. Standart LWE-dən fərqli olaraq, polinom halqaları üzərində işləyir və bu, açarların ölçüsünü kiçildir, əməliyyatları sürətləndirir. CRYSTALS-Kyber , CRYSTALS-Dilithium kimi NIST post-kvant standartlarının əsasını təşkil edir.
SIS (Short Integer Solution)	SIS (Qısa Tam Ədəd Həlli)	Qəfəs əsaslı kriptografiyada əsas çətinlik fərziyyələrindən biridir. Təsadüfi A matrisi verildikdə, $A \cdot x = 0 \pmod{q}$ tənliyini ödəyən, lakin uzunluğu β -dan kiçik olan sıfırdan fərqli x vektorunun tapılması problemidir. Bu problemin çətinliyi post-kvant imza sxemlərinin və birtərəfli funksiyaların təhlükəsizliyini təmin edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
One-way function	Birtərəfli funksiya	Verilmiş giriş üçün hesablanması asan (polinomial zamanda), lakin çıxışdan girişi tapmaq hesablama baxımından mümkün olmayan (çox çətin olan) funksiya. Kriptografiyanın təməl daşlarından biridir. Heş funksiyaları birtərəfli funksiyalara ən tanınmış nümunədir. RSA vurma əməliyyatı da birtərəfli funksiya hesab olunur (faktORIZASIYA çətin olduğu üçün).
Trapdoor function	Tələ qapısı funksiyası	Birtərəfli funksiya olub, gizli bir məlumat (tələ qapısı) verildikdə tərsinə asanlıqla çevrilə bilən funksiya. Normal şəraitdə hesablanması asan, tərsinə çevrilməsi çox çətin olan bu funksiya, gizli açar məlum olduqda sürətlə geri qaytarıla bilər. RSA (faktORIZASIYA problemi), Rabin (kvadrat kök tapma) və McEliece (kod əsaslı) kriptosistemləri tələ qapısı funksiyalarına əsaslanır.
Hardness assumption	Çətinlik fərziyyəsi	Müəyyən riyazi problemin hesablama baxımından həll edilməsinin mümkün olmadığı qəbul edilən fərziyyədir. Kriptografik sistemlərin təhlükəsizliyi bu fərziyələrin doğruluğuna əsaslanır — əgər fərziyyə səhv çıxarsa, sistem də təhlükəsizliyini itirir. FaktORIZASIYA fərziyyəsi (RSA), diskret loqarifm fərziyyəsi (Diffie-Hellman), LWE fərziyyəsi (post-kvant kriptografiya) əsas çətinlik fərziyələrinə nümunədir.

5 Kriptografik Protokollar

5.1 TLS/SSL

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
TLS (Transport Layer Security)	TLS (Nəqliyyat Qatı Təhlükəsizliyi)	İnternet üzərindən təhlükəsiz rabitə təmin edən kriptografik protokoldur. SSL -in varisi olan TLS-in ilk versiyası (TLS 1.0) 1999-cu ildə buraxılmışdır. Müştəri və server arasında şifrələnmiş və autentifikasiya edilmiş əlaqə yaradır. HTTPS , e-poçt, VPN və bir çox digər tətbiqlərin əsasını təşkil edir.
SSL (Secure Sockets Layer)	SSL (Təhlükəsiz Soket Qatı)	TLS-in sələfi olan, 1990-cı illərdə Netscape tərəfindən hazırlanmış təhlükəsizlik protokoludur. İlk versiyası (SSL 1.0) 1994-cü ildə çıxarılmış, lakin heç vaxt ictimaiyyətə təqdim edilməmişdir. SSL 2.0 (1995) və SSL 3.0 (1996) versiyalarında ciddi təhlükəsizlik zəiflikləri aşkar edilmişdir (POODLE, BEAST hücumları). Hal-hazırda təhlükəsiz hesab edilmir və istifadəsi qəti şəkildə tövsiyə olunmur.
TLS 1.3	TLS 1.3	TLS protokolunun ən son versiyasıdır (RFC 8446 , 2018). Köhnə və zəif alqoritmlər (MD5, SHA-1, RC4, statik RSA) protokoldan çıxarılmışdır . Əl sıxma (handshake) prosesi sürətləndirilmiş — əvvəlki versiyalarda 2 raund tələb olunarkən, TLS 1.3-də 1 raundda tamamlanır. 0-RTT (sıfır raund) rejimi ilə əvvəlki əlaqəni bərpa edən istifadəçilər üçün daha da sürətli qoşulma təmin edir.
DTLS (Datagram TLS)	DTLS	UDP (User Datagram Protocol) üzərində işləyən TLS variantıdır. 2006-cı ildə RFC 4347 ilə standartlaşdırılmışdır. TCP-nin təmin etdiyi etibarlılıq və sıra təminatı olmayan UDP üzərində TLS-in təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. VoIP (zənglər), IoT cihazları, onlayn oyunlar və video konfrans tətbiqlərində geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Handshake protocol	Əl sıxma protokolu	TLS protokolunun tərkib hissəsidir. Müştəri və server arasında autentifikasiya , alqoritm razılaşdırması (cipher suite seçimi) və açar mübadiləsi aparır. TLS 1.2-də 2 raund (və 2 gediş-gəliş) tələb olunurdu, TLS 1.3-də isə 1 raunda endirilmişdir. Əl sıxma protokolunun nəticəsində tərəflər ortaq gizli açar əldə edir və şifrələnmiş məlumat mübadiləsinə başlayırlar.
Cipher suite	Şifrə dəsti	TLS protokolunda istifadə ediləcək kriptoqrafik alqoritmlərin kombinasiyasını müəyyən edən topludur. Hər bir şifrə dəsti dörd əsas komponentdən ibarətdir: açar mübadiləsi (məsələn, ECDHE), autentifikasiya (məsələn, RSA), şifrələmə (məsələn, AES-GCM) və MAC (məsələn, SHA-384). TLS əl sıxması zamanı müştəri və server ümumi şifrə dəsti üzərində razılaşır. Nümunə: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256.
Certificate	Sertifikat	Açıq açarı müəyyən bir şəxsiyyətə (domain adı, təşkilat, şəxs) bağlayan rəqəmsal sənəddir . Sertifikat Mərkəzi (CA) tərəfindən imzalanaraq onun həqiqiliyi təmin edilir. Tərkibində: şəxsiyyət məlumatları, açıq açar, CA-nın imzası, etibarlılıq müddəti, seriya nömrəsi kimi sahələr var. X.509 ən geniş istifadə olunan sertifikat formatıdır.
X.509	X.509	Rəqəmsal sertifikatlar üçün beynəlxalq standartdır (ITU-T tərəfindən müəyyən edilmişdir). Sertifikatın strukturunu, məlumat sahələrini (versiya, seriya nömrəsi, imza alqoritmi, verən CA, etibarlılıq müddəti, şəxsiyyət, açıq açar və s.) və imzalama qaydalarını təyin edir. TLS/SSL , IPsec , S/MIME və bir çox digər təhlükəsizlik protokollarında istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
CA (Certificate Authority)	CA (Sertifikat Mərkəzi)	Rəqəmsal sertifikatları imzalayan və verən etibarlı təşkilatdır. CA-nın əsas vəzifəsi sertifikat tələb edən şəxsin və ya təşkilatın kimliyini yoxlamaq və təsdiqlədikdən sonra onların açıq açarını öz gizli açarı ilə imzalayaraq sertifikat yaratmaqdır. Brauzerlər və əməliyyat sistemləri etibarlı CA-ların siyahısı ilə birlikdə gəlir. Kök CA-lar (root CA) öz-özünü imzalayan sertifikatlara malikdir və etibar zəncirinin başlanğıc nöqtəsidir.
OCSP (Online Certificate Status Protocol)	OCSP (Onlayn Sertifikat Status Protokolu)	Rəqəmsal sertifikatın ləğv olunub-olunmadığını real vaxt rejimində yoxlamaq üçün istifadə edilən protokoldur (RFC 6960). CRL-dən (Sertifikat Ləğv Siyahısı) fərqli olaraq, bütün siyahını yükləmək əvəzinə tək bir sertifikat haqqında sorğu göndərilir və cavab alınır. OCSP yükləməsi (stapling) adlı texnika ilə server özü OCSP cavabını TLS əl sıxması zamanı təqdim edə bilər, bu da məxfiliyi artırır (brauzer hansı saytlara girdiyinizi CA-ya bildirmir).
OCSP stapling	OCSP yükləməsi (stapling)	Sertifikatın ləğv vəziyyətinin CA əvəzinə server tərəfindən təqdim edilməsi texnikasıdır. Server öz sertifikatı üçün vaxtaşırı CA-dan imzalanmış OCSP cavabı alır və bu cavabı TLS əl sıxması zamanı müştəriyə göndərir. Bu üsul brauzerin məxfiliyini qoruyur (brauzer hansı saytlara girdiyini CA-ya bildirmir), şəbəkə yükünü azaldır və sertifikat yoxlamasını sürətləndirir .

5.2 IPsec və VPN

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
IPsec (IP Security)	IPsec (IP Təhlükəsizliyi)	IP protokolu üzərindən göndərilən məlumatları qoruyan protokollar toplusudur . Şəbəkə qatında işləyərək şifrələmə (məxfilik), bütövlük (dəyişdirilməzlik) və autentifikasiya (mənbə yoxlaması) təmin edir. İki əsas protokoldan ibarətdir: AH (Authentication Header) və ESP (Encapsulating Security Payload). VPN birləşmələrində geniş istifadə olunur.
AH (Authentication Header)	AH (Autentifikasiya Başlığı)	IPsec protokol ailəsinin tərkib hissəsidir. IP paketlərinə bütövlük və mənbə autentifikasiyası təmin edir, lakin şifrələmə təmin etmir . Bütün IP paketini imzalayır (dəyişməyən sahələr istisna olmaqla). ESP -dən fərqli olaraq, yalnız autentifikasiya təmin edir və şifrələmə aparmır. IP protokol nömrəsi 51 -dir.
ESP (Encapsulating Security Payload)	ESP (Təhlükəsizlik Yükünün Kapsüllənməsi)	IPsec protokol ailəsinin tərkib hissəsidir. Həm şifrələmə, həm də autentifikasiya təmin edə bilər. AH -dən fərqli olaraq, IP paketinin məlumat hissəsini (payload) şifrələyir və əlavə başlıq əlavə edir. İki rejimdə işləyir: nəqliyyat rejimi (transport mode) — yalnız məlumat hissəsi şifrələnir, tunel rejimi (tunnel mode) — bütün IP paketi şifrələnir. IP protokol nömrəsi 50 -dir.
IKE (Internet Key Exchange)	IKE (İnternet Açar Mübadiləsi)	IPsec üçün açar mübadiləsi və autentifikasiya təmin edən protokoldur. 1998-ci ildə RFC 2409 ilə standartlaşdırılmış, hazırda IKEv2 (RFC 7296, 2014) istifadə olunur. Diffie-Hellman açar mübadiləsi ilə tərəflər arasında təhlükəsiz şəkildə ortaq açar yaradır və qarşılıqlı autentifikasiya aparır. IPsec -in təhlükəsiz əlaqə yaratması üçün lazım olan şifrələmə açarlarını və təhlükəsizlik parametrlərini (SA) təyin edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
VPN (Virtual Private Network)	VPN (Virtual Şəbəkə)	İctimai şəbəkə (internet) üzərindən təhlükəsiz və şifrələnmiş tunel yaradaraq xüsusi şəbəkəyə uzaqdan qoşulma texnologiyasıdır. Bütün trafik şifrələnir və autentifikasiya edilir , beləliklə məlumatlar dinlənmə və müdaxilədən qorunur. Site-to-site VPN (şəbəkələr arası) və remote access VPN (tək istifadəçi qoşulması) olmaqla iki əsas növü var. IPsec, OpenVPN, WireGuard ən geniş istifadə olunan VPN protokollarıdır.
WireGuard	WireGuard	Jason Donenfeld tərəfindən 2016-cı ildə yaradılmış müasir VPN protokolu. Cəmi 4000 sətir kod ilə OpenVPN-in 100.000 sətir kodundan qat-qat yığcamdır və bu səbəbdən auditə asan, hücum səthi isə kiçikdir. Kernel səviyyəsində işlədiyi üçün çox yüksək performans göstərir, eyni zamanda müasir kriptografiya (Curve25519, ChaCha20, Poly1305) istifadə edir. 2020-ci ildən etibarən Linux, Windows, macOS, iOS, Android kimi bütün əsas platformalarda dəstəklənir və Linux kernelinə daxil edilmişdir.

5.3 Şəbəkə Autentifikasiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
SSH (Secure Shell)	SSH (Təhlükəsiz Qabıq)	Uzaq sistemlərə təhlükəsiz və şifrələnmiş qoşulma protokolu. Port 22 -dən işləyir. Ənənəvi Telnet protokolunun əvəzi olaraq hazırlanmışdır. Giriş identifikasiyası, SFTP və SCP ilə fayl ötürmə, uzaqdan idarəetmə üçün geniş istifadə olunur. SSH-2 (RFC 4251, 2006) hazırkı versiyadır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Kerberos	Kerberos	Açar Paylama Mərkəzi (KDC) istifadə edən şəbəkə autentifikasiya protokoludur. 1980-ci illərdə MIT tərəfindən hazırlanmışdır. İstifadəçi bir dəfə autentifikasiya olduqdan sonra, şəbəkədəki müxtəlif xidmətlərə təkrar daxil olmadan (tək giriş, SSO) giriş əldə edə bilər. Simmetrik açarlar istifadə edir və biletlər vasitəsilə işləyir. Windows Active Directory-nin əsas autentifikasiya mexanizmidir.
OAuth	OAuth	Üçüncü tərəf tətbiqlərinə istifadəçinin məhdud giriş imkanı verməsinə imkan yaradan avtorizasiya protokoludur. 2010-cu ildə OAuth 1.0 , 2012-ci ildə isə OAuth 2.0 (RFC 6749) standartlaşdırılmışdır. İstifadəçi öz parolunu üçüncü tərəflə paylaşmadan, yalnız müəyyən resurslara (məsələn, profil məlumatları, fotolar) giriş icazəsi verə bilər. Facebook, Google, Twitter kimi platformaların API-lərində geniş istifadə olunur.
OIDC (OpenID Connect)	OIDC	OAuth 2.0 protokolu üzərində qurulmuş identifikasiya qatıdır . 2014-cü ildə standartlaşdırılmışdır (OpenID Foundation). OAuth 2.0 yalnız avtorizasiya (giriş icazəsi) təmin edərkən, OIDC bunun üzərinə autentifikasiya (kimlik təsdiqi) əlavə edir. İstifadəçi haqqında məlumatları ehtiva edən ID Token (JWT formatında) təqdim edir. Google, Microsoft, Facebook kimi provayderlər tərəfindən dəstəklənir.
SAML (Security Assertion Markup Language)	SAML	XML əsaslı, tək giriş (SSO) üçün autentifikasiya və avtorizasiya protokoludur. 2005-ci ildə OASIS tərəfindən standartlaşdırılmışdır. İstifadəçi bir dəfə autentifikasiya olduqdan sonra müxtəlif tətbiqlərə daxil ola bilər. Xüsusilə korporativ mühitlərdə və bulud xidmətlərində geniş istifadə olunur.
JWT (JSON Web Token)	JWT	İki tərəf arasında təhlükəsiz məlumat ötürülməsi üçün kompakt, URL-təhlükəsiz token formatıdır (RFC 7519, 2015). Məlumat JSON formatında saxlanılır və rəqəmsal imza ilə qorunur. Autentifikasiya və məlumat mübadiləsi üçün geniş istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
FIDO2/WebAuthn	FIDO2/WebAuthn	Parolsuz autentifikasiya üçün W3C standartıdır. Açıq açar kriptografiyasından istifadə edir: gizli açar cihazda saxlanılır, açıq açar isə serverə göndərilir. İstifadəçi biometriya (barmaq izi, üz tanıma) və ya PIN ilə autentifikasiya olur. Google, Microsoft, Apple tərəfindən dəstəklənir.
Challenge-response protocol	Çağırış-cavab protokolu	Təsadüfi çağırış (challenge) göndərilməsi və ona düzgün cavab verilməsi ilə autentifikasiya üsuludur. Cavab adətən gizli açar və ya heş funksiyası ilə hesablanır. Təkrar hücumların (replay attack) qarşısını alır.
RADIUS	RADIUS	Şəbəkə girişində mərkəzləşdirilmiş autentifikasiya, avtorizasiya və hesablama (AAA) protokoludur. 1991-ci ildə hazırlanmışdır. Wi-Fi, VPN, DSL kimi şəbəkə xidmətlərində istifadə olunur. UDP portları 1812 (autentifikasiya) və 1813 (hesablama) üzərində işləyir.
TACACS+	TACACS+	Cisco cihazlarında istifadə olunan AAA (autentifikasiya, avtorizasiya, hesablama) protokoludur. RADIUS-dan fərqli olaraq, autentifikasiya və avtorizasiya əməliyyatlarını ayırır. TCP port 49 üzərində işləyir və bütün trafik şifrələnir.
EAP (Extensible Authentication Protocol)	EAP	Şəbəkə girişində autentifikasiya üçün çərçivə protokoludur . Özü autentifikasiya etmir, müxtəlif autentifikasiya metodlarının (EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-PEAP) işləməsinə imkan yaradır. Wi-Fi (WPA2/WPA3), PPP, IPsec kimi protokollarda istifadə olunur.

5.4 E-poçt Təhlükəsizliyi

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
PGP (Pretty Good Privacy)	PGP (Kifayət Qədər Yaxşı Məxfilik)	Fil Zimmerman tərəfindən 1991-ci ildə hazırlanmış e-poçt şifrələmə və imzalama proqramıdır. Açıq açar kriptografiyasından istifadə edir və etibar şəbəkəsi (web of trust) modelinə əsaslanır. İnternetdə şəxsi məxfilik təmin edən ilk geniş yayılmış proqramdır. Adındakı "Pretty Good" (Kifayət qədər yaxşı) ifadəsi, Zimmermanın təvazökar yanaşmasını əks etdirir.
GnuPG (GPG)	GnuPG (GPG)	PGP-nin açıq mənbəli implemantasiyasıdır. 1999-cu ildə Werner Koch tərəfindən hazırlanmışdır. OpenPGP standartına (RFC 4880) uyğundur. Linux və digər Unix bənzəri sistemlərdə standart PGP tətbiqidir.
S/MIME	S/MIME	E-poçt mesajlarının şifrələnməsi və rəqəmsal imzalanması üçün standartdır. 1995-ci ildə RSA Security tərəfindən hazırlanmışdır. X.509 sertifikatlarına əsaslanır və PGP-dən fərqli olaraq mərkəzləşdirilmiş etibar modeli (CA) istifadə edir.
DKIM (DomainKeys Identified Mail)	DKIM	E-poçtun bütövlüyünü və göndərən domenin həqiqiliyini yoxlayan protokoldur. 2007-ci ildə RFC 4871 ilə standartlaşdırılmışdır. Göndərən server e-poçta rəqəmsal imza əlavə edir, qəbul edən server isə DNS-dəki açıq açar ilə bu imzanı yoxlayır.
SPF (Sender Policy Framework)	SPF	Domen adından e-poçt göndərməyə icazəli serverləri təyin edən protokoldur. 2006-cı ildə RFC 4408 ilə standartlaşdırılmışdır. Domen sahibi DNS-də SPF qeydi yaradaraq, yalnız icazə verilən serverlərin onun adından e-poçt göndərə biləcəyini elan edir.
DMARC	DMARC	DKIM və SPF nəticələrinə əsasən e-poçt ilə nə ediləcəyini təyin edən protokoldur. 2012-ci ildə RFC 7489 ilə standartlaşdırılmışdır. Domen sahibi siyasət təyin edir: heç nə etmə, karantinə göndər və ya rədd et. Həmçinin uğursuzluq hesablarının göndəriləcəyi ünvanı müəyyən edir.

6 Yan Kanal Hücumləri

6.1 Əsas Yan Kanal Hücumləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Side-channel attack	Yan kanal hücumu	Kriptografik alqoritmin riyazi zəifliyindən deyil, fiziki implementasiyasından sızan məlumatdan istifadə edən hücumdur. İcra müddəti, enerji sərfiyyatı, elektromaqnit şüalanması, səs, istilik kimi yan kanallar vasitəsilə gizli açarlar ələ keçirilə bilər.
Timing attack	Vaxt hücumu	Əməliyyatın icra müddətindəki fərqlərdən istifadə edən yan kanal hücumudur. Paul Kocher tərəfindən 1996-cı ildə kəşf edilmişdir. Müdafiə üsulu: sabit zamanlı (constant-time) implementasiya.
Power analysis	Güc analizi	Cihazın enerji sərfiyyatını ölçərək məlumat çıxarma üsuludur. SPA (Sadə Güc Analizi) və DPA (Diferensial Güc Analizi) iki əsas növüdür.
SPA (Simple Power Analysis)	SPA (Sadə Güc Analizi)	Enerji sərfiyyatındakı birbaşa görünən nümunələrdən istifadə edərək məlumat çıxarma üsuludur. Fərqli əməliyyatlar (vurma, toplama) fərqli enerji izləri yaradır.
DPA (Differential Power Analysis)	DPA (Diferensial Güc Analizi)	Bir neçə enerji izindən statistik metodlarla gizli açarı çıxaran inkişaf etmiş hücumdur. 1999-cu ildə Paul Kocher, Joshua Jaffe və Benjamin Jun tərəfindən kəşf edilmişdir.
CPA (Correlation Power Analysis)	CPA (Korrelyasiya Güc Analizi)	Enerji sərfiyyatı ilə proqnozlaşdırılan enerji dəyərləri arasında korrelyasiya hesablayaraq açar tapan hücumdur. DPA-nın təkmilləşdirilmiş versiyasıdır.
Electromagnetic attack	Elektromaqnit hücumu	Cihazın elektromaqnit şüalanmasını ölçərək məlumat çıxarma üsuludur. Güc analizindən daha təhlükəlidir, çünki təmassız həyata keçirilə bilər. TEMPEST standartları bu hücumlara qarşı müdafiəni tənzimləyir.
Acoustic cryptanalysis	Akustik kriptozanaliz	CPU, klaviatura, printer kimi cihazların çıxardığı səslərdən gizli məlumat çıxarma üsuludur. 2013-cü ildə RSA-ya qarşı akustik hücum nümayiş etdirilmişdir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Cache attack	Keş hücumu	Prosesor keşinə giriş vaxtındakı fərqlərdən istifadə edən hücumdur. Prime+Probe , Flush+Reload , Flush+Flush kimi növləri var.
Fault attack	Xəta hücumu	Cihaza qəsdən xəta vuraraq (lazer, gərginlik, saat signalı, temperatur) səhv nəticələr əldə etmə və bu xətdən açar çıxarma üsuludur.
DFA (Differential Fault Analysis)	DFA (Diferensial Xəta Analizi)	Düzgün və səhv nəticələri müqayisə edərək açar tapma üsuludur. RSA imzalama zamanı xəta vurularaq gizli açarın tapılması klassik nümunədir.
Optical attack	Optik hücum	Mikroskop və ya lazerlə çipin səthini analiz edərək məlumat oxuma üsuludur. Passiv (şəkil çəkmə) və aktiv (lazer ilə xəta vurma) variantları var.
Cold boot attack	Soyuq yükləmə hücumu	Kompüter söndürüldükdən sonra yaddaşda (RAM) qısa müddət qalan açarları oğurlamaq üçün fiziki hücumdur. Yaddaş modulları -50°C -yə qədər soyudulur, sonra başqa kompüterə köçürülür.
Template attack	Şablon hücumu	Əvvəlcədən eyni cihaz üzərində yaradılmış enerji şablonları ilə açarı tapan yüksək dəqiqlikli hücumdur. Ən güclü yan kanal hücumlarından biridir.

6.2 Yan Kanal Əks-Tədbirləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Constant-time	Sabit zamanlı	Əməliyyatın icra müddətinin giriş verilənlərindən (xüsusilə gizli açardan) asılı olmaması texnikasıdır. Vaxt hücumlarına (timing attack) qarşı əsas müdafiə üsuludur. Bütün müasir kriptografik kitabxanalar sabit zamanlı implementasiya tələb edir.
Masking	Maskalama	Həssas dəyişənləri təsadüfi dəyərlərə bölərək enerji korrelyasiyasını qıran yan kanal əks-tədbiridir. Hər bir ara dəyər təsadüfi maska ilə bölünür, əməliyyatlar maskalanmış dəyərlər üzərində aparılır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Blinding	Korlaşdırma	Həssas dəyərləri təsadüfi ədədlərlə qarışdıraraq yan kanal sızmasını azaltma üsuludur. Xüsusilə RSA imzalamada istifadə olunur: mesaj təsadüfi ədədlə vurulur, imzalanır, sonra təsadüfi ədədin təsiri aradan qaldırılır.
Hiding	Gizləmə	Enerji sərfiyyatını süni səs-küylə və ya təsadüfi gecikmələrlə maskalama üsuludur. Əməliyyatların enerji izlərini bir-birinə bənzətməyə çalışır.
Shuffling	Qarışdırma	Əməliyyatların ardıcılığını təsadüfi olaraq dəyişdirərək yan kanal hücumlarını çətinləşdirən texnikadır. Hücumçu əməliyyatların hansı sırada icra edildiyini bilmədiyi üçün enerji izlərini əlaqələndirə bilmir.
Random delay	Təsadüfi gecikmə	Əməliyyatlar arasında təsadüfi vaxt gecikmələri əlavə edərək vaxt hücumlarını çətinləşdirmə üsuludur. Vaxt ölçmələrini qeyri-dəqiq edir və hücumçunun işini çətinləşdirir.

7 Kriptoanaliz

7.1 Klassik Kriptoanaliz

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Cryptanalysis	Kriptoanaliz	Kriptoqrafik sistemlərin sındırılması , zəifliklərinin aşkarlanması elmidir. Kriptoqrafiya ilə yanaşı, kriptologiyanın iki əsas sahəsindən biridir.
Brute-force attack	Tam axtarış hücumu	Bütün mümkün açarları sınaqdan keçirərək doğru açarı tapmağa çalışan hücumdur. 56-bit DES 1998-ci ildə bu üsulla 22 saatda sındırılmışdır. AES-256 üçün bu hücum praktik deyil (2^{256} mümkün açar).
Dictionary attack	Lüğət hücumu	Tam axtarış əvəzinə mümkün parol/açar siyahısından (lüğətdən) seçilən dəyərləri sınayan hücumdur. İnsanların seçdiyi zəif parolları sındırmaqda çox effektivdir. Duz (salt) istifadəsi bu hücumu çətinləşdirir.
Rainbow table	Göy qurşağı cədvəli	Heş funksiyalarını geri çevirmək üçün əvvəlcədən hazırlanmış vaxt-yaddaş kompromisi cədvəlidir. Sadə cədvəllərdən fərqli olaraq, müxtəlif reduksiya funksiyalarından istifadə edərək zəncirlər yaradır. Duz (salt) istifadəsi bu hücumu effektivsiz edir.
Meet-in-the-middle	Ortada görüşmə hücumu	Çoxqat şifrələməyə (məsələn, ikiqat DES) qarşı tətbiq edilən hücum növüdür. Hər iki tərəfdən hesablanan aralıq nəticələri uyğunlaşdıraraq təhlükəsizlik mürəkkəbliyini xeyli azaldır.
Birthday attack	Ad günü hücumu	Heş funksiyalarında toqquşma (iki fərqli girişin eyni heş dəyərini verməsi) tapmaq üçün istifadə edilən üsuldur. Ad günü paradoksuna əsaslanır. n -bit heş üçün mürəkkəblik təxminən $2^{n/2}$ -dir.
Frequency analysis	Tezlik analizi	Klassik şifrlərdə simvolların rast gəlmə tezliyinə əsaslanan hücum üsuludur. Məsələn, ingilis dilində ən çox işlənən hərf "e"-dir. Şifrəli mətndə ən çox rast gəlinən simvol çox güman ki, "e"-nin şifrələnmiş formasıdır.

7.2 Müasir Kriptanaliz

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Differential cryptanalysis	Diferensial kriptanaliz	Eli Biham və Adi Şamir tərəfindən 1990-cı ildə kəşf edilmiş blok şifrlərə qarşı güclü hücum üsuludur. Açıq mətn fərqlərinin şifrəli mətn fərqlərinə təsirini öyrənərək açar tapmağa çalışır. DES-in 16 raundlu tam versiyası diferensial kriptanalizə qarşı dayanıqlıdır.
Linear cryptanalysis	Xətti kriptanaliz	Mitsuru Matsui tərəfindən 1993-cü ildə kəşf edilmiş blok şifrə hücumudur. Açıq mətn, şifrəli mətn və açar bitləri arasında xətti yaxınlaşmalar tapmağa çalışır. DES-ə qarşı 2^{43} açıq mətn-şifrəli mətn cütü ilə uğurlu hücum nümayiş etdirilmişdir.
Integral cryptanalysis	İntegral kriptanaliz	Lars Knudsen tərəfindən kəşf edilmiş, SQUARE şifrəsinə qarşı tətbiq edilmiş hücum üsuludur. Bütün mümkün girişlər çoxluğunun xüsusiyyətlərindən (məsələn, hamısının cəmi, hamısının XOR-u) istifadə edir. AES-ə qarşı tətbiq edilmişdir.
Boomerang attack	Bumeranq hücumu	David Wagner tərəfindən 1999-cu ildə təklif edilmiş hücum üsuludur. İki fərqli diferensial yolu birləşdirərək işləyir. Şifrəni dörd hissəyə bölür və yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı hücumları birləşdirir.
Impossible differential	Qeyri-mümkün diferensial	Baş verməsi mümkün olmayan diferensial yollardan istifadə edərək açarı tapan hücum üsuludur. Mümkün diferensialları yox, mümkün olmayanları filtrlərək açar fəzini daraldır.
Algebraic attack	Cəbri hücum	Kriptosistemi cəbri tənliklər sistemi kimi modelləşdirib həll etməyə çalışan hücum üsuludur. Axın şifrlərinə və AES-in sadələşdirilmiş variantlarına qarşı tətbiq edilmişdir.
Interpolation attack	İnterpolyasiya hücumu	Blok şifrəni çoxhədli kimi modelləşdirib, interpolyasiya ilə açar tapmağa çalışan hücum üsuludur. Kiçik raundlu şifrlərə qarşı effektivdir.
Slide attack	Sürüşmə hücumu	David Wagner və Alex Biryukov tərəfindən təklif edilmiş hücum üsuludur. Təkrarlanan raundların eyni olduğu şifrlərdə raundların sürüşdürülməsi ilə aparılır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Related-key attack	Əlaqəli açar hücumu	Hücumçunun bir-biri ilə məlum əlaqəsi olan müxtəlif açarlarla şifrəli mətnləri əldə edə bildiyi hücum növüdür. AES-256-ya qarşı bəzi variantları effektiv olmuşdur.
XSL attack	XSL hücumu	Nicolas Courtois və Josef Pieprzyk tərəfindən AES-ə qarşı təklif edilmiş cəbri hücumdur. XSL = eXtended Sparse Linearization . Effektivliyi sübut olunmamış və mübahisəlidir.

7.3 Hücum Modelləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Ciphertext-only attack (COA)	Yalnız şifrəli mətn hücumu	Hücumçunun yalnız şifrəli mətnə sahib olduğu ən zəif hücum modelidir. Heç bir açıq mətn və ya açar məlumatı yoxdur. Klassik şifrlərə qarşı effektiv ola bilər, lakin müasir şifrlərə qarşı praktik deyil.
Known-plaintext attack (KPA)	Məlum açıq mətn hücumu	Hücumçu bir və ya bir neçə açıq mətn-şifrəli mətn cütünü bilir. Bu cütlüklərdən istifadə edərək açarı və ya digər şifrəli mətnləri tapmağa çalışır.
Chosen-plaintext attack (CPA)	Seçilmiş açıq mətn hücumu	Hücumçu istədiyi açıq mətnlərin şifrəli mətnlərini əldə edə bilər. Bu məlumatdan istifadə edərək açarı tapmağa çalışır. Müasir şifrləmə sxemləri CPA-təhlükəsiz olmalıdır.
Chosen-ciphertext attack (CCA)	Seçilmiş şifrəli mətn hücumu	Hücumçu seçdiyi şifrəli mətnləri deşifrələdə bilər (hədəf şifrəli mətn istisna olmaqla). Ən güclü hücum modelidir. CCA-təhlükəsiz sxemlər bu hücumu qarşı dayanıqlıdır.
Adaptive attack	Adaptiv hücum	Hücumçunun əvvəlki cavablara əsaslanaraq növbəti sorğularını dəyişə bildiyi hücum növüdür. Seçilmiş mətn hücumlarının daha güclü variantıdır.
Active attack	Aktiv hücum	Hücumçunun mesajlara müdaxilə edərək onları dəyişdirdiyi, yeni mesajlar əlavə etdiyi və ya əvvəlki mesajları yenidən ötürdüyü hücum növüdür.
Passive attack	Passiv hücum	Hücumçunun yalnız dinləmə ilə məhdudlaşdığı, müdaxilə etmədiyi hücum növüdür. Məlumatların məxfiliyini hədəfləyir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Man-in-the-middle (MITM)	Ortada adam hücumu	Hücumçunun iki tərəf arasındakı rabitəni kəsərək hər iki tərəflə ayrıca əlaqə yaratdığı hücum növüdür. Tərəflər bir-biri ilə bir-başə danışdıqlarını zənn edir, əslində hər ikisi hücumçu ilə danışır.
Replay attack	Təkrar göndərmə hücumu	Hücumçunun əvvəlcə tutulmuş etibarlı mesajları sonradan yenidən göndərərək sistemi aldatmağa çalışdığı hücum növüdür. Nonce, zaman möhürü və ya ardıcılıq nömrələri ilə qarşısı alınır.
Downgrade attack	Versiya endirmə hücumu	Protokolun köhnə, zəif versiyasına keçidə məcbur edən hücum növüdür. POODLE, FREAK, Logjam bu kateqoriyadadır. Müdafiə üsulu: köhnə versiyaları tamamilə söndürmək.
Oracle padding attack	Orakul doldurma hücumu	Deşifrələmə zamanı doldurmanın (padding) düzgünlüyü haqqında sızma məlumatından (orakul) istifadə edərək şifrəni sındırma hücumudur. CBC rejimi bu hücumə qarşı həssasdır.

8 Post-Kvant Kriptografiya

8.1 Əsas Post-Kvant Alqoritmlər

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Post-Quantum Cryptography (PQC)	Post-Kvant Kriptografiya	Kvant kompüterlərin hücumlarına (Şor, Qrover alqoritmləri) qarşı davamlı olan kriptografik alqoritmlərdir. RSA, ECC, Diffie-Hellman kimi müasir açıq açar sistemləri kvant kompüterlərində asanlıqla sındırıla bilər. PQC bu təhlükəyə qarşı hazırlanmışdır.
Lattice-based cryptography	Qəfəs əsaslı kriptografiya	Riyazi qəfəs (lattice) problemlərinə (LWE, SIS) əsaslanan post-kvant kriptografiya növüdür. Ən geniş tədqiq edilən və NIST standartlarına seçilmiş alqoritmlərin əksəriyyəti qəfəs əsaslıdır.
CRYSTALS-Kyber	CRYSTALS-Kyber	NIST tərəfindən post-kvant şifrələmə standartı (FIPS 203) olaraq seçilmiş, Module-LWE probleminə əsaslanan KEM (açar bükümü mexanizmi) alqoritmidir.
CRYSTALS-Dilithium	CRYSTALS-Dilithium	NIST tərəfindən post-kvant rəqəmsal imza standartı (FIPS 204) olaraq seçilmiş, qəfəs əsaslı imza alqoritmidir. Kyber ilə eyni riyazi əsaslara (Module-LWE) malikdir.
FALCON	FALCON	NIST tərəfindən seçilmiş, qəfəs əsaslı imza alqoritmidir . Dilithium-dan fərqli olaraq, daha kiçik imza ölçüsü təmin edir, lakin implementasiyası daha mürəkkəbdir.
SPHINCS+	SPHINCS+	NIST tərəfindən seçilmiş, heş əsaslı, stateless imza sxemidir (FIPS 205). Yalnız təhlükəsiz heş funksiyasına (SHA-2, SHA-3) əsaslanır — ən etibarlı post-kvant imza üsuludur.
Classic McEliece	Klassik McEliece	Kod əsaslı post-kvant şifrələmə sxemidir. 1978-ci ildə Robert McEliece tərəfindən hazırlanmış, onilliklərdən tədqiq edilən ən köhnə post-kvant sistemlərdən biridir. Çox böyük açarları var (MB səviyyəsində), lakin şifrəli mətnləri çox kiçikdir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
NTRU	NTRU	1996-cı ildə Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher və Joseph Silverman tərəfindən hazırlanmış qəfəs əsaslı post-kvant kriptosistemi. Açarları nisbətən kiçik və sürətlidir.
SIKE	SIKE	İzogeniya əsaslı post-kvant KEM alqoritmidir. 2022-ci ildə klassik kompüterlə sındırıldığı üçün NIST yarışmasından çıxarılmışdır.
BIKE	BIKE	Kod əsaslı post-kvant KEM alqoritmidir. QC-MDPC kodlarına əsaslanır. NIST yarışmasının finalçısı olmuş, lakin Kyber seçilmişdir.
HQC	HQC	Kod əsaslı post-kvant KEM alqoritmidir. BIKE kimi, NIST yarışmasının finalçısı olmuşdur.
SQIsign	SQIsign	İzogeniya əsaslı, çox kiçik imza ölçüsünə (bir neçə yüz bayt) malik post-kvant imza alqoritmidir.

8.2 Kvant Hücumları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Shor's algorithm	Şor alqoritmi	1994-cü ildə Peter Şor tərəfindən kəşf edilmiş kvant alqoritmidir . Tam ədədləri faktorizasiya edir və diskret loqarifm məsələsini həll edir. Bu o deməkdir ki, RSA, ECC, Diffie-Hellman kimi bütün məşhur açıq açar sistemləri kvant kompüterində saniyələr içində sındırıla bilər . Post-kvant kriptografiyasının yaranmasına səbəb olmuşdur.
Grover's algorithm	Qrover alqoritmi	1996-cı ildə Lov Qrover tərəfindən kəşf edilmiş kvant axtarış alqoritmidir . Sıralanmamış verilənlər bazasında axtarışı kvadratik sürətləndirir : klassik $O(N)$ əməliyyat tələb edən axtarışı $O(\sqrt{N})$ əməliyyata endirir. Simmetrik şifrlərə təsiri : 128-bit AES-in təhlükəsizliyini 64-bitə endirir. Bu səbəbdən post-kvant dövründə simmetrik şifrlərin açar uzunluğu ikiqat artırılmalıdır (AES-256 tövsiyə olunur).

9 Kvant Kriptoqrafiyası

9.1 Kvant Açar Paylanması

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Quantum cryptography	Kvant kriptoqrafiyası	Kvant mexanikasının prinsiplərinə əsaslanan, fiziki qanunlarla qorunan kriptoqrafiya növüdür. Klassik kriptoqrafiyanın hesablama çətinliyi əvəzinə fiziki qanunlardan (Heisenberg qeyri-müəyyənlik prinsipi, kvant dolaşıcılığı) istifadə edir.
QKD (Quantum Key Distribution)	Kvant Açar Paylanması	Kvant hallarından istifadə edərək iki tərəf arasında təhlükəsiz açar ötürülməsi üsuludur. Dinləmə (eavesdropping) cəhdi kvant vəziyyətini dəyişdirdiyi üçün dərhal aşkarlanır . BB84, E91, SARG04 əsas QKD protokollarıdır.
BB84	BB84	İlk və ən tanınmış QKD protokoludur. 1984-cü ildə Charles Bennett və Gilles Brassard tərəfindən təklif edilmişdir. Fotonların dörd fərqli polarizasiya vəziyyətindən istifadə edir.
E91	E91	1991-ci ildə Artur Ekert tərəfindən təklif edilən QKD protokoludur. Kvant dolaşıcılığı (entanglement) prinsipinə əsaslanır. Dolaşq foton cütlərindən istifadə edərək açar yaradılır.
SARG04	SARG04	2004-cü ildə təklif edilən BB84 variantı QKD protokoludur. Zəif lazer impulslarına qarşı daha dayanıqlıdır və müəyyən hücum növlərinə qarşı əlavə təhlükəsizlik təmin edir.
Quantum entanglement	Kvant dolaşıcılığı	İki və ya daha çox kvant hissəciyinin vəziyyətlərinin bir-birindən asılı olduğu kvant mexanikası hadisəsidir. Hissəciklər bir-birindən uzaq məsafələrdə olsa belə, bir hissəciyin vəziyyəti dəyişdikdə digərinin vəziyyəti eyni anda dəyişir. E91 protokolunun əsasını təşkil edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Quantum teleportation	Kvant teleportasiyası	Kvant vəziyyətinin, fiziki hissəcik ötürülmədən, başqa yerə köçürülməsi prosesidir. Dolaşq foton cütlərindən və klassik rabitə kanalından istifadə edilir. Kvant məlumatının uzaq məsafəyə ötürülməsi üçün əsas texnikadır.

10 Homomorf Şifrələmə

10.1 FHE Sxemləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Homomorphic encryption	Homomorf şifrələmə	Şifrəli mətn üzərində deşifrələmədən hesablama aparmağa imkan verən şifrələmə növüdür. Bulud serverinə şifrələnmiş məlumat göndərilir, server bu məlumatı açmadan üzərində əməliyyatlar aparır və şifrələnmiş nəticəni qaytarır.
Partially homomorphic	Qismən homomorf	Yalnız bir əməliyyatı (toplama VƏ YA vurma) icra edə bilən homomorf şifrələmədir. RSA vurma, ElGamal vurma, Paillier toplama əməliyyatında homomorfdur.
Somewhat homomorphic	Müəyyən dərəcədə homomorf	Həm toplama, həm də vurma əməliyyatlarını icra edə bilən, lakin məhdud sayda icra edə bilən şifrələmədir. Hər əməliyyat səs-küy artırır, səs-küy həddi aşdıqdadeşifrələmə mümkünəşir.
Fully homomorphic (FHE)	Tam homomorf şifrələmə	Şifrələnmiş verilənlər üzərində istənilən əməliyyatı qeyri-məhdud sayda icra etməyə imkan verən şifrələmə növüdür. Craig Gentry tərəfindən 2009-cu ildə ixtira edilmişdir.
Leveled FHE	Səviyyəli FHE	Müəyyən dərinliyə (L raund) qədər əməliyyatlara icazə verən, daha səmərəli FHE variantıdır. Bootstrapping tələb etmir, lakin əməliyyat sayı məhduddur.
Bootstrapping	Özünü yeniləmə	Tam homomorf şifrələmədə (FHE) səs-küyü azaldaraq daha çox əməliyyat aparmağa imkan verən əsas texnikadır. Hər əməliyyat şifrələnmiş məlumatın daxilindəki səs-küyü artırır. Səs-küy müəyyən həddi aşdıqdadeşifrələmə mümkünəşir. Özünü yeniləmə bu səs-küyü azaldaraq şifrələnmiş məlumatı yenidən işlək vəziyyətə gətirir. Craig Gentry tərəfindən 2009-cu ildə ixtira edilmişdir.
BFV	BFV	2012-ci ildə təklif edilmiş LWE-əsaslı FHE sxemidir . Toplama və vurma əməliyyatlarını dəstəkləyir. Microsoft SEAL kitabxanası BFV sxemini implementasiya edir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
BGV	BGV	2011-ci ildə Brakerski, Gentry, Vaikuntanathan tərəfindən təklif edilmiş LWE-əsaslı FHE sxemidir . Modulus switching texnikası ilə səmərəlilik qazanır. HElib kitabxanası BGV sxemini implementasiya edir.
CKKS	CKKS	2017-ci ildə Cheon, Kim, Kim, Song tərəfindən təklif edilmiş FHE sxemidir . Həqiqi ədədlər (onluq kəsrlər) üzərində işləyə bilir. Maşın öyrənməsi tətbiqləri üçün optimallaşdırılıb.
TFHE	TFHE	Sürətli FHE sxemidir. Bootstrapping-i çox sürətli icra edir — saniyədə minlərlə əməliyyat. Əvvəlki FHE sxemlərində bootstrapping dəqiqələr, hətta saatlar çəkirdi.
FHEW	FHEW	2014-cü ildə təklif edilmiş, sürətli bootstrapping imkanı verən FHE sxemidir. TFHE ilə bənzər xüsusiyyətlərə malikdir.

10.2 FHE Kitabxanaları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
HElib	HElib	IBM tərəfindən hazırlanmış, BGV sxemini implementasiya edən açıq mənbəli FHE kitabxanasıdır. C++ dilində yazılmışdır və ən köhnə FHE kitabxanalarından biridir.
Microsoft SEAL	Microsoft SEAL	Microsoft tərəfindən hazırlanmış, BFV və CKKS sxemlərini implementasiya edən açıq mənbəli FHE kitabxanasıdır. C++ və .NET üçün istifadə edilə bilər.
OpenFHE	OpenFHE	BFV, BGV, CKKS, FHEW, TFHE sxemlərini birləşdirən açıq mənbəli FHE kitabxanasıdır. Müxtəlif FHE sxemlərini vahid interfeys altında birləşdirir.
Palisade	Palisade	Çoxsaylı FHE sxemlərini dəstəkləyən açıq mənbəli kitabxanadır.

11 Sıfır-Bilik Sübutları

11.1 ZKP Sxemləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Zero-knowledge proof (ZKP)	Sıfır-bilik sübutu	Bir tərəfin (sübut edən) digər tərəfə (yoxlayan) heç bir əlavə məlumat açıqlamadan müəyyən bir biliyə sahib olduğunu sübut etməsidir. Üç xüsusiyyəti var: tamliq, etibarlılıq və sıfır-bilik .
Interactive proof	İnteraktiv sübut	Sübut edən və yoxlayan arasında çoxraundlu qarşılıqlı əlaqə tələb edən sübut növüdür. Yoxlayan hər raundda təsadüfi sorğular göndərir, sübut edən cavab verir.
Non-interactive proof	Qeyri-interaktiv sübut	Tək mesajla həyata keçirilən, qarşılıqlı əlaqə tələb etməyən sübut növüdür. Fiat-Şamir transformasiyası interaktiv sübutları qeyri-interaktivə çevirir.
Zk-SNARK	Zk-SNARK	Zero-knowledge Succinct Non-interactive ARgument of Knowledge. Sübut ölçüsü çox kiçik (bir neçə yüz bayt), yoxlama müddəti çox qısadır . Lakin etibarlı quraşdırma (trusted setup) tələb edir.
Zk-STARK	Zk-STARK	Zero-knowledge Scalable Transparent ARgument of Knowledge. Etibarlı quraşdırma tələb etmir və kvant təhlükəsizdir . Sübut ölçüsü SNARK-dan daha böyükdür (KB səviyyəsində).
Bulletproofs	Gülləkeçirməz sübutlar	Etibarlı quraşdırma tələb etməyən, qısa sıfır-bilik sübutlarıdır . Xüsusilə kriptovalyuta əməliyyatlarında məxfilik üçün istifadə olunur (Monero, Bitcoin).
Fiat-Shamir transform	Fiat-Şamir transformasiyası	1986-cı ildə Amos Fiat və Adi Şamir tərəfindən təklif edilmiş üsuldur. İnteraktiv sıfır-bilik sübutunu qeyri-interaktiv sübuta çevirir. Təsadüfi orakul modelindən (heş funksiyası) istifadə edir.
Completeness	Tamliq	Sıfır-bilik sübutlarının üç əsas xüsusiyyətindən biridir. Doğru ifadə üçün sübut həmişə qəbul edilməlidir .
Soundness	Etibarlılıq	Sıfır-bilik sübutlarının üç əsas xüsusiyyətindən biridir. Yalan ifadə üçün sübut qəbul edilməməlidir .

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Zero-knowledge	Sıfır-bilik	Sıfır-bilik sübutlarının üç əsas xüsusiyyətindən biridir. Yoxlayan sübut prosesindən başqa heç bir məlumat əldə etməməlidir.

12 Kriptoqrafik Açar İdarəetməsi

12.1 Açar Törətmə və İdarəetmə

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Key derivation function (KDF)	Açar törətmə funksiyası	Parol, paylaşılmış sirr və ya digər əsas materialdan bir və ya bir neçə kriptoqrafik açar yaradan funksiyadır.
PBKDF2	PBKDF2	Parol əsaslı açar törətmə funksiyasıdır (RFC 2898). İterasiya (təkrarlama) və duz (salt) istifadə edərək parolun təhlükəsizliyini artırır.
scrypt	scrypt	2009-cu ildə Colin Percival tərəfindən hazırlanmış yaddaş tələb edən parol əsaslı açar törətmə funksiyasıdır. GPU, ASIC, FPGA kimi paralel aparat hücumlarını çətinləşdirir.
Argon2	Argon2	2015-ci ildə Parol Heşləmə Yarışmasının (PHC) qalibi seçilmiş açar törətmə funksiyasıdır. Argon2d , Argon2i , Argon2id variantları mövcuddur.
HKDF	HKDF	HMAC əsaslı açar törətmə funksiyasıdır (RFC 5869). İki mərhələdən ibarətdir: extract (giriş materialından master açar çıxarılır) və expand (master açardan istənilən sayda açar törədilir). TLS 1.3 -də standart açar törətmə funksiyasıdır.
Key hierarchy	Açar iyerarxiyası	Kriptoqrafik açarların səviyyələrə bölünməsi və tabelik əlaqəsi ilə təşkil edilməsidir. Kök açar, açar şifrələmə açarları (KEK), sessiya açarları əsas səviyyələrdir.
Master key	Kök açar	Açar iyerarxiyasının ən yuxarı səviyyəsində olan, bütün digər açarların qorunması üçün istifadə edilən əsas açardır.
Session key	Sessiya açarı	Tək bir rabitə sessiyası üçün yaradılan müvəqqəti simmetrik açardır . Sessiya bitdikdən sonra məhv edilir.
Ephemeral key	Müvəqqəti açar	Hər rabitə sessiyası üçün yeni yaradılan və sessiya bitdikdən sonra məhv edilən açardır. Mükəmməl irəli gizlilik (PFS) təmin edir.
Key rotation	Açar rotasiyası	Köhnə açarların müntəzəm olaraq yeniləri ilə əvəz edilməsi praktikasıdır. Sızma halında zərəri məhdudlaşdırır.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Key escrow	Açar etibarlı saxlayıcı	Kriptografik açarların üçüncü tərəf tərəfindən saxlanması və lazım olduqda bərpa edilməsi sistemidir.
Key backup	Açar ehtiyatı	Açarların itki halında bərpa edilməsi üçün təhlükəsiz ehtiyatının saxlanmasıdır .
Key destruction	Açar məhvi	Kriptografik açarların yaddaşdan təhlükəsiz silinməsi prosesidir. Üzərinə dəfələrlə yazılır, sıfırlanır, bərpa edilməsi qeyri-mümkün edilir.
Zeroization	Sıfırlama	Kriptografik açarların yaddaşdan təhlükəsiz silinməsi prosedurudur . FIPS 140-3 tələbidir.

12.2 PKI və Sertifikatlar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
PKI (Public Key Infrastructure)	PKI (Açıq Açar İnfrastruktur)	Açıq açarların yaradılması, idarə edilməsi, paylanması və ləğv edilməsi üçün lazım olan aparat, proqram, siyasət və prosedurlar toplusudur. CA-lar, RA-lar, sertifikatlar və ləğv mexanizmlərindən (CRL, OCSP) ibarətdir.
CA (Certificate Authority)	CA (Sertifikat Mərkəzi)	Rəqəmsal sertifikatları imzalayan və verən etibarlı təşkilatdır. Brauzerlər və əməliyyat sistemləri etibarlı CA-ların siyahısı ilə birlikdə gəlir.
RA (Registration Authority)	RA (Qeydiyyat Mərkəzi)	İstifadəçinin şəxsiyyətini yoxlayan və təsdiqləyən, lakin sertifikatı imzalama yan köməkçi qurumdur. CA-nın yükünü azaldır.
X.509	X.509	Rəqəmsal sertifikatlar üçün beynəlxalq standart formatdır (ITU-T tərəfindən müəyyən edilmişdir). Sertifikatın strukturunu, məlumat sahələrini və imzalama qaydalarını təyin edir.
CRL (Certificate Revocation List)	CRL (Sertifikat Ləğv Siyahısı)	CA tərəfindən dövri olaraq yayımlanan, etibarlılıq müddəti bitmədən ləğv edilmiş sertifikatların siyahısıdır.
OCSP	OCSP	Sertifikatın ləğv olunub-olunmadığını real vaxt rejimində yoxlamaq üçün onlayn protokoldur (RFC 6960). CRL-dən daha sürətli və səmərəlidir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
EV (Extended Validation)	EV (Genişləndirilmiş Validasiya)	SSL sertifikatlarının ən yüksək səviyyəli validasiyasıdır . Sertifikat tələb edən təşkilatın hüquqi, fiziki və əməliyyat varlığı ətraflı yoxlanılır. Brauzerlərdə yaşıl ünvan çubuğu ilə göstərilir.
OV (Organization Validation)	OV (Təşkilat Validasiyası)	SSL sertifikatlarında təşkilat məlumatlarının yoxlanıldığı validasiya səviyyəsidir. Domen sahibliyi ilə yanaşı, təşkilatın adı, ünvanı və mövcudluğu təsdiqlənir.
DV (Domain Validation)	DV (Domen Validasiyası)	SSL sertifikatlarında yalnız domen sahibliyinin yoxlandığı ən aşağı validasiya səviyyəsidir. Tez və avtomatlaşdırılmışdır, lakin təşkilat məlumatı ehtiva etmir.

13 Kripto Mühəndisliyi və Implementasiya

13.1 Kriptoqrafik Kitabxanalar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
OpenSSL	OpenSSL	TLS protokolunun və müxtəlif kriptografik alqoritmlərin geniş istifadə olunan açıq mənbəli implementasiyasıdır . C dilində yazılmışdır.
LibreSSL	LibreSSL	OpenBSD layihəsi tərəfindən OpenSSL-in təhlükəsizlik diqqət mərkəzində yenidən yazılmış versiyasıdır. 2014-cü ildə Heartbleed zəifliyindən sonra yaradılmışdır.
BoringSSL	BoringSSL	Google tərəfindən OpenSSL-in sadələşdirilmiş və öz ehtiyacları üçün təkmilləşdirilmiş fork -udur.
Botan	Botan	C++ dilində yazılmış, geniş alqoritm dəstəyi olan çarpaz-platformalı kriptografiya kitabxanasıdır.
Crypto++	Crypto++	C++ dilində yazılmış, zəngin funksiyalı kriptografiya kitabxanasıdır.
wolfSSL	wolfSSL	Embedded cihazlar üçün yüngül, portativ SSL/TLS kitabxanasıdır.
mbed TLS	mbed TLS	ARM tərəfindən IoT cihazları üçün hazırlanmış kiçik həcmli SSL/TLS kitabxanasıdır.
Libsodium	Libsodium	NaCl (Networking and Cryptography library) əsasında qurulmuş, sadə, istifadəsi asan kriptografiya kitabxanasıdır.

13.2 Implementasiya Texnikaları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Bit-slicing	Bit-dilimləmə	CPU-nun söz-səviyyəli əməliyyatlarından (32/64-bit) istifadə edərək çoxsaylı şifrə nüsxələrini paralel icra edən implementasiya üsuludur. Hər bir bit müxtəlif məlumat bloklarına aid olmaqla, bir əməliyyatla eyni anda çoxlu blok emal edilir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Look-up table	Axtarış cədvəli	Performansı artırmaq üçün əvvəlcədən hesablanmış nəticələri saxlayan cədvəldir. S-qutuları tez-tez axtarış cədvəli kimi implementasiya edilir. Yan kanal hücumlarına (xüsusilə keş hücumlarına) qarşı həssasdır.
Constant-time	Sabit zamanlı	Əməliyyatın icra müddətinin gizli açardan asılı olmaması texnikasıdır. Vaxt hücumlarına (timing attack) qarşı əsas müdafiə üsuludur . Bütün müasir kriptografik kitabxanalar sabit zamanlı implementasiya tələb edir.
Endianness	Endianlıq	Çoxbaytlı verilənlərin yaddaşda bayt sıralanma qaydasıdır . Böyük-endian (big-endian) və kiçik-endian (little-endian) olmaqla iki əsas növü var.
Big-endian	Böyük-endian	Çoxbaytlı verilənlərdə ən böyük dərəcəli baytın ən kiçik ünvanda saxlanması qaydasıdır. Şəbəkə bayt sırası (network byte order) olaraq da tanınır.
Little-endian	Kiçik-endian	Çoxbaytlı verilənlərdə ən kiçik dərəcəli baytın ən kiçik ünvanda saxlanması qaydasıdır. x86 arxitekturasında istifadə olunur.

13.3 Hardware Implementasiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
HSM (Hardware Security Module)	HSM (Aparat Təhlükəsizliyi Modulu)	Kriptografik açarların təhlükəsiz generasiyası, saxlanması və emalı üçün xüsusi hazırlanmış fiziki cihazdır. Açarlar heç vaxt HSM-dən kənara çıxmır.
TPM (Trusted Platform Module)	TPM (Etibarlı Platforma Modulu)	Kompüterin ana platasına inteqrasiya olunmuş xüsusi təhlükəsizlik çipidir . Kriptografik açarları təhlükəsiz saxlayır, platforma bütövlüyünü yoxlayır (sistemin açılışından etibarən hər hansı dəyişiklik olub-olmadığını təmin edir). BitLocker, Windows Hello, sertifikat saxlanması kimi funksiyalar üçün istifadə olunur.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
PKCS#11	PKCS#11	Kriptoqrafik tokenlərə (HSM, smart kart, TPM) tətbiqlərin qoşulması üçün standart API interfeysidir. RSA Security tərəfindən hazırlanmışdır. "Cryptoki" (Cryptographic Token Interface) olaraq da tanınır.
ASIC	ASIC	Application-Specific Integrated Circuit — müəyyən bir tətbiq üçün xüsusi hazırlanmış inteqral sxemdir. Bitcoin mining (SHA-256 hesablamaları), AES şifrələmə sürətləndirilməsi kimi sahələrdə istifadə olunur.
FPGA	FPGA	Field-Programmable Gate Array — istifadəçi tərəfindən proqramlaşdırıla bilən inteqral sxemdir. ASIC-dən fərqli olaraq, sahədə yenidən proqramlaşdırıla bilər. Kripto implementasiyalarında prototipləmə və sürətləndirmə üçün istifadə olunur.
TRNG (True Random Number Generator)	TRNG (Həqiqi Təsadüfi Ədəd Generatoru)	Fiziki təsadüflük mənbələrindən (termal səs-küy, radioaktiv parçalanma, fotoelektrik effekt, atmosfer səs-küyü) istifadə edərək həqiqi təsadüfi bitlər yaradan generatordur.
CSPRNG	CSPRNG	Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator — kriptoqrafik cəhətdən təhlükəsiz psevdotəsadüfi ədəd generatorudur . Çıxışı proqnozlaşdırıla bilməməlidir .

14 Zəif və Sındırılmış Alqoritmlər

14.1 Heş Funksiyaları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
MD2	MD2	128-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1989-cu ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmışdır. 2004-cü ildə ön görüntü (preimage) hücumları aşkar edilmişdir. Hal-hazırda tamamilə təhlükəsiz deyil və istifadəsi tövsiyə edilmir.
MD4	MD4	128-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1990-cı ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmışdır. 1991-ci ildə ilk zəifliklər aşkar edilmiş, 2004-cü ildə isə tam sındırılmışdır .
MD5	MD5	128-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1991-ci ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmışdır. 2004-cü ildə toqquşma hücumları aşkar edilmiş, 2008-ci ildə isə eyni MD5 heşinə malik fərqli SSL sertifikatları yaradılmışdır. Tamamilə sındırılmışdır .
SHA-0	SHA-0	160-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. NSA tərəfindən 1993-cü ildə hazırlanmışdır. 1998-ci ildə ciddi zəifliklər aşkar edilmiş və qısa müddət sonra SHA-1 ilə əvəz edilmişdir.
SHA-1	SHA-1	160-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1995-ci ildə NSA tərəfindən hazırlanmışdır. 2017-ci ildə Google və CWI Institute tərəfindən ilk praktik toqquşma hücumu (SHAttered) nümayiş etdirilmişdir. Təhlükəsiz hesab edilmir .
RIPEMD	RIPEMD	128-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1992-ci ildə Avropa layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Zəiflikləri aşkar edildikdən sonra RIPEMD-160 ilə əvəz edilmişdir.
HAVAL	HAVAL	Dəyişkən çıxış uzunluqlu (128/160/192/224/256 bit) heş funksiyasıdır. 1992-ci ildə hazırlanmışdır. Diferensial kriptanalizə qarşı zəifdir.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
TIGER	TIGER	192-bit çıxışlı heş funksiyasıdır. 1995-ci ildə Ross Anderson və Eli Biham tərəfindən hazırlanmışdır. 64-bit platformalar üçün optimallaşdırılmışdır, lakin müasir təhlükəsizlik tələblərini qarşılamır .

14.2 Simmetrik Şifrlər

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
DES	DES	56-bit açarlı 64-bit blok şifrədir. 1977-ci ildə ABŞ hökuməti tərəfindən standartlaşdırılmışdır. 1998-ci ildə EFF tərəfindən xüsusi hazırlanmış kompüterlə 22 saat 15 dəqiqəyə sındırılmışdır.
RC2	RC2	64-bit blok şifrədir. 1987-ci ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmışdır. 64-bit blok ölçüsü və zəif açar planı səbəbindən müasir tətbiqlər üçün təhlükəsiz deyil .
RC4	RC4	Ron Rivest tərəfindən 1987-ci ildə hazırlanmış axın şifrəsidir. Statistik zəifliklər, açar axınında korrelyasiya və WEP-də sındırılma səbəbindən 2015-ci ildən etibarən qadağan edilmişdir .
RC5	RC5	1994-cü ildə Ron Rivest tərəfindən hazırlanmış blok şifrəsidir. Dəyişən blok ölçüsü, açar uzunluğu və raund sayı dəstəkləyir. Diferensial kriptanalizə qarşı zəifdir, xüsusilə 12 raunddan az istifadə edilərsə asanlıqla sındırıla bilər.
FEAL	FEAL	1987-ci ildə NTT tərəfindən hazırlanmış 64-bit blok şifrəsidir. Diferensial kriptanalizə qarşı çox zəifdir — 4 raundlu versiyası dəqiqələr içində sındırıla bilər.
Blowfish	Blowfish	Brüs Şneyer tərəfindən 1993-cü ildə hazırlanmış 64-bit blok şifrəsidir. 64-bit blok ölçüsü müasir tətbiqlər üçün çox kiçikdir və birthday bound hücumlarına qarşı zəifdir.
Skipjack	Skipjack	NSA tərəfindən hazırlanmış 64-bit blok şifrəsidir. Clipper çipində istifadə edilmişdir. 80-bit açar uzunluğu müasir standartlara görə çox qısadır .

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
A5/1	A5/1	GSM (2G) mobil rabitə standartında istifadə edilən axın şifrəsidir. 1987-ci ildə gizli şəkildə hazırlanmış, 1994-cü ildə əks mühəndislik yolu ilə açıqlanmışdır. Hal-hazırda çox zəifdir — bir neçə saniyəyə sındırıla bilər.
Crypto-1	Crypto-1	MIFARE Classic RFID kartlarda istifadə olunan 48-bit LFSR əsaslı axın şifrəsidir . 2008-ci ildə tam sındırılmışdır .

14.3 Asimmetrik Şifrlər və İmzalar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RSA-512	RSA-512	512-bit modullu RSA variantıdır. 1999-cu ildə faktORIZASIYA edilmişdir . Müasir dövrdə təhlükəsiz deyil .
RSA-768	RSA-768	768-bit modullu RSA variantıdır. 2009-cu ildə bir çox tədqiqatçının iştirakı ilə faktORIZASIYA edilmişdir . Artıq təhlükəsiz sayılmır .
Export-grade RSA	Eksport RSA	1990-cı illərdə ABŞ-ın ixrac məhdudiyyətləri səbəbindən 512-bitə qədər məhdudlaşdırılmış RSA variantıdır. FREAK hücumu (2015) ilə istisna edilmişdir.
Export-grade DH	Eksport DH	512-bit və ya daha kiçik Diffi-Helman parametrləridir. İxrac məhdudiyyətləri səbəbindən zəiflədilmişdir. Logjam hücumu (2015) ilə sındırılmışdır.

15 Tarixi və Klassik Şifrlər

15.1 Klassik Şifrlər

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Caesar cipher	Sezar şifri	Hərfləri sabit say qədər sürüşdürən klassik əvəzləmə şifridir. E.ə. 50-ci illərdə Yuli Sezar tərəfindən hərbi rabitədə istifadə edilmişdir. Ən sadə şifrələmə üsullarından biridir.
Atbash	Atbaş	Əlifbanın tərsinə çevrilməsi ilə işləyən sadə əvəzləmə şifridir. İvrit əlifbasında yaranmış və Bibliya mətnlərində istifadə edilmişdir.
Vigenère	Vijener	16-cı əsrdə ixtira edilmiş açar söz əsaslı polialfabetik şifrdir . 300 il ərzində "sındırılmaz" hesab edilmiş, 19-cu əsrdə Kasiski tərəfindən sındırılmışdır.
Playfair	Playfer	5x5 cədvəldə hərf cütlərini şifrələyən əl üsuludur. Charles Wheatstone tərəfindən 1854-cü ildə ixtira edilmiş, Lord Playfair tərəfindən təbliğ edilmişdir.
Alberti cipher	Alberti şifri	15-ci əsrdə Leon Battista Alberti tərəfindən hazırlanmış, iki diskdən ibarət polialfabetik şifrdir. İlk polialfabetik şifr hesab olunur.
Jefferson disk	Cefferson diski	Tomas Cefferson tərəfindən hazırlanmış, 36 diskdən ibarət şifrələmə cihazıdır. Hər diskdə əlifba sırası fərqlidir.
Polybius square	Polibi kvadratı	Hərflərin 5x5 cədvəldə koordinatlarla (sətir, sütun) təmsil olunduğu klassik şifrdir. Hər hərf iki rəqəmlə kodlaşdırılır.
Bacon cipher	Beykon şifri	Frensis Bekon tərəfindən hazırlanmış, ikili kodlaşdırmaya əsaslanan steganoqrafiya üsuludur. Hər hərf 5 bitlə təmsil olunur.
Rail fence cipher	Dəmir yolu hasarı şifri	Mətnin ziqzaq şəklində yazılaraq sətirlərin birləşdirilməsi ilə şifrələyən transpozisiya şifridir .

15.2 Tarixi Maşınlar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Enigma machine	Eniqma maşını	İkinci Dünya müharibəsində Almaniya tərəfindən istifadə edilən rotor əsaslı şifrələmə cihazıdır. Gündəlik açar dəyişikliyini ilə yüksək təhlükəsizlik təmin etdiyi düşünülürdü. Alan Türinq və Bletchley Park ekibi tərəfindən sındırılmışdır.
Lorenz cipher	Lorens şifri	İkinci Dünya müharibəsində Almaniya Ali Komandanlığı tərəfindən istifadə edilən teleprinter şifrəsidir . Enigmadan daha mürəkkəb idi. Kolossus kompüterini ilə sındırılmışdır.
Colossus	Kolossus	Dünyanın ilk proqramlaşdırıla bilən elektron kompüteridir . 1943-1944-cü illərdə Tommi Flovers tərəfindən Lorens şifrəsini sındırmaq üçün hazırlanmışdır.
SIGABA	SIGABA	ABŞ ordusunun İkinci Dünya müharibəsində istifadə etdiyi rotor əsaslı şifrələmə maşınıdır. Alman Eniqmasından daha təhlükəsiz idi və heç vaxt sındırılmamışdır.
Purple cipher	Bənövşəyi şifrə	İkinci Dünya müharibəsində Yaponiya tərəfindən istifadə edilən diplomatik şifrə maşınıdır. ABŞ tərəfindən sındırılmış və Yaponiya mesajları oxunmuşdur.
Hagelin machine	Hagelin maşını	Boris Hagelin tərəfindən hazırlanmış rotor əsaslı şifrələmə maşınıdır. ABŞ ordusu tərəfindən M-209 adı ilə istifadə edilmişdir.

16 Kriptoqrafiya Tarixi və İnsanlar

16.1 Kriptoqrafiya Alimləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Claude Shannon	Klod Şennon	İnformasiya nəzəriyyəsinin banisi; "Communication Theory of Secrecy Systems" (1949) əsəri ilə müasir kriptoqrafiyanın əsasını qoyub.
Whitfield Diffie	Uitfild Diffi	Açıq açar kriptoqrafiyasının banilərindən biri; 1976-cı ildə Martin Hellman ilə birlikdə Diffie-Hellman açar mübadiləsini ixtira edib.
Martin Hellman	Martin Hellman	Açıq açar kriptoqrafiyasının banilərindən biri; Diffie ilə birlikdə Diffie-Hellman açar mübadiləsini ixtira edib.
Ron Rivest	Ron Rivest	RSA kriptosisteminin həmmüəllifi; MD2, MD4, MD5, RC2, RC4, RC5, RC6-nın yaradıcısı.
Adi Shamir	Adi Şamir	RSA kriptosisteminin həmmüəllifi; diferensial kriptoanaliz, gizli paylaşım, elektron pul sistemləri üzərində işləri var.
Leonard Adleman	Leonard Adleman	RSA kriptosisteminin həmmüəllifi; həmçinin DNT hesablama sahəsinin banisi.
David Chaum	Devid Chaum	Elektron pul və məxfilik texnologiyalarının pioneri; kor imza, ecash, dining cryptographers protokolunun ixtiraçısı.
Paul Kocher	Pol Koçer	Yan kanal kriptoanalizinin pioneri; vaxt hücumu (1996) və diferensial güc analizi (DPA) üzərində işləri ilə tanınır.
Dan Boneh	Den Bone	Müasir kriptoqrafiyanın aparıcı alimlərindən; identity-based encryption, pairing-based cryptography üzərində işləri var.
Victor Shoup	Viktor Şup	RSA-OAEP, RSA-PSS, Cramer-Shoup kriptosistemi, NTL kitabxanasının müəllifi.
Phil Zimmermann	Fil Zimmermann	PGP (Pretty Good Privacy) -in yaradıcısı; e-poçt şifrələməsini kütləvi istifadəçilərə çatdıran ilk şəxs.
Bruce Schneier	Brus Şneyer	Blowfish, Twofish, Threefish şifrələrinin müəllifi; "Applied Cryptography" kitabının yazıçısı.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Joan Daemen	Coan Damen	AES (Rijndael) -in həmmüəllifi; həmçinin SHA-3 (Keccak) -in yaradıcısı.
Vincent Rijmen	Vinsent Reymen	AES (Rijndael) -in həmmüəllifi; həmçinin WHIRLPOOL heş funksiyasının yaradıcısı.
Alan Turing	Alan Türinq	Müasir kompüter elminin banisi; Enigma şifrəsinin sındırılmasında əsas rol oynayıb.

16.2 Kriptoqrafiyada Qadınlar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Elizabeth Friedman	Elizabet Fridman	ABŞ Sahil Mühafizəsinin ilk qadın kriptoanalisti; Prohibisiya dövründə qaçaqçılarn şifrələrini sındırıb.
Genevieve Grotjan	Cenevyev Qrotcan	SIGABA şifrəsinin sındırılmasında əsas nöqtəni kəşf edən amerikalı kriptoanalist.
Joan Clarke	Coan Klark	Bletchley Park-da Enigma şifrəsinin sındırılmasında iştirak edən ingilis kriptoanalisti.
Mary Queen of Scots	Şotlandiya Kraliçası Meri	16-cı əsrdə həbsdə olarkən şifrəli məktublar göndərən; kriptoqrafiya tarixində məşhur şəxs.

17 RFID və NFC Təhlükəsizliyi

17.1 RFID Texnologiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RFID (Radio Frequency Identification)	RFID	Radio dalğaları vasitəsilə obyektləri avtomatik identifikasiya edən texnologiya.
NFC (Near Field Communication)	NFC	13.56 MHz tezliyində, 4-10 sm məsafədə işləyən qısa məsafəli rabitə protokolu.
MIFARE Classic	MIFARE Classic	NXP tərəfindən hazırlanmış, geniş istifadə olunan RFID kart texnologiyası; Crypto-1 şifri sındırılıb.
MIFARE DESFire	MIFARE DESFire	MIFARE Classic-in təkmilləşdirilmiş, AES şifrələməli təhlükəsiz versiyası.
FeliCa	FeliCa	Yaponiyada nəqliyyat və ödəniş sistemlərində geniş istifadə olunan RFID kart texnologiyası.
Crypto-1	Crypto-1	MIFARE Classic kartlarda istifadə olunan 48-bit LFSR əsaslı axın şifrə; 2008-ci ildə tam sındırılıb.
ISO/IEC 14443	ISO/IEC 14443	Təmassız kartlar üçün beynəlxalq standart; Tip A (NXP) və Tip B (STMicroelectronics).
ISO/IEC 15693	ISO/IEC 15693	Uzaq məsafəli (1-1.5 m) RFID kartlar üçün standart; kitabxana, inventar izləmə.
EPCglobal	EPCglobal	Elektron Məhsul Kodu (EPC) əsaslı RFID sistemləri üçün standart.

17.2 RFID/NFC Hücumları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RFID skimming	RFID skimming	Hücumçunun qurbanın kartından məlumatları icazəsiz oxuması.
RFID cloning	RFID klonlaşdırılması	Orijinal RFID kartın məlumatlarını oxuyaraq eynisinin surətini yaratma hücumu.
RFID jamming	RFID maneə törətmə	RFID sisteminin işləmə tezliyində güclü siqnal yayaraq normal işləməsinin qarşısını alma.
RFID relay attack	RFID relay hücumu	Qurbanın kartından oxunan siqnalı uzaq məsafəyə ötürərək icazəsiz giriş əldə etmə.
RFID blocking	RFID bloklama	RFID siqnallarını maneə törədən materiallar (Faraday qəfəsi).

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
RFID shielding	RFID qoruyucu	Kartın icazəsiz oxunmasının qarşısını alan metalləşdirilmiş qoruyucu qab.
Kill command	Məhv etmə komandası	RFID çipini daimi olaraq söndürən, istifadəyə yararsız hala gətirən əmr.
HCE (Host Card Emulation)	HCE (Host Kart Emulyasiyası)	Təhlükəsiz element olmadan, bulud əsaslı NFC ödənişlərinə imkan verən texnologiya.
NFC secure element	NFC təhlükəsiz elementi	NFC cihazlarında həssas məlumatları qoruyan xüsusi təhlükəsizlik çipi.

18 Hərbi və Taktiki Kriptografiya

18.1 Hərbi Kriptografiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
COMSEC (Communications Security)	COMSEC (Rabitə Təhlükəsizliyi)	Hərbi rabitənin şifrələmə, açar idarəetmə, tezlik hoppanması ilə qorunması.
TRANSEC (Transmission Security)	TRANSEC (Ötürmə Təhlükəsizliyi)	Siqnalın aşkarlanması, tutulması və analizinin qarşısını almaq üçün ötürmə xüsusiyyətlərinin qorunması.
INFOSEC (Information Security)	INFOSEC (İnformasiya təhlükəsizliyi)	Hərbi məlumatların icazəsiz giriş, açıqlanma, dəyişdirilmə və məhv edilmədən qorunması.
TEMPEST	TEMPEST	Elektron cihazların yaydığı elektromaqnit şüalanmanın dinlənilməsi və qarşısının alınması standartları.
Type 1 encryption	Tip 1 şifrələmə	ABŞ hökumətinin gizli (classified) məlumatları üçün NSA tərəfindən təsdiqlənmiş alqoritmlər.
Suite A	Suite A	ABŞ hökumətinin gizli məlumatları üçün NSA-nın açıqlanmamış alqoritmləri.
Suite B	Suite B	ABŞ hökumətinin gizli olmayan məlumatları üçün NSA tərəfindən təsdiqlənmiş açıq alqoritmlər (AES, ECDH, ECDSA, SHA-256).
Crypto Ignition Key	Kripto alışdırma açarı	Hərbi kriptografik cihazları aktivləşdirmək üçün fiziki təhlükəsizlik tokeni.
STU-III	STU-III	ABŞ hökumətinin təhlükəsiz telefon rabitəsi cihazı.
STE	STE	STU-III-ü əvəz edən müasir təhlükəsiz səs/məlumat terminalı.
SINCGARS	SINCGARS	ABŞ ordusunun tezlik hoppanması ilə müdaxiləyə qarşı qorunan taktiki VHF radio sistemi.
HAVE QUICK	HAVE QUICK	Hərbi təyyarələrdə tezlik hoppanması əsaslı UHF radio sistemi.
LINK-16	LINK-16	NATO-nun təyyarə, gəmi və quru qüvvələri arasında taktiki məlumat şəbəkəsi.
JTRS	JTRS	ABŞ ordusunun proqram təyinli, çox-funksiyalı taktiki radio sistemi.
SCIP (Secure Communications Interoperability Protocol)	SCIP	NATO ölkələri arasında təhlükəsiz səs/məlumat rabitəsi üçün interoperabillik protokolu.
OTAR (Over-The-Air Rekeying)	OTAR	Taktiki radiolara açarların radio dalğaları ilə təhlükəsiz ötürülməsi.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ZEROIZE	ZEROIZE	Taktiki cihazlarda bütün kriptografik açarların təcili məhvi proseduru.

18.2 Kosmik və Peyk Kriptografiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
CCSDS	CCSDS	Kosmik məlumat sistemləri üçün beynəlxalq standartlar hazırlayan komitə.
TC (Telecommand)	TC	Yer stansiyasından peykə göndərilən, autentifikasiya tələb edən idarəetmə əmrləri.
TM (Telemetry)	TM	Peykdən yer stansiyasına göndərilən vəziyyət məlumatları.
Spacecraft authentication	Kosmik aparat autentifikasiyası	Peykin həqiqiliyinin və əmrlərin etibarlı mənbədən gəldiyinin təsdiqlənməsi.
Anti-jamming	Manea əleyhinə	Peyk rabitəsində qəsdən signal müdaxiləsinin qarşısını alan texnikalar.
Quantum satellite communication	Kvant peyk rabitəsi	Peyklər vasitəsilə kvant açar paylanması (QKD) həyata keçirən sistemlər.
Micius satellite	Misius peyki	Dünyanın ilk kvant rabitə peyki; Çin tərəfindən 2016-cı ildə buraxılıb.
Radiation-hardened cryptography	Radiasiyaya davamlı kriptografiya	Kosmik şüalanma səbəbindən bit xətalılarına qarşı davamlı implementasiyalar.
SEU (Single Event Upset)	SEU	Kosmik şüalanma nəticəsində bit vəziyyətinin təsadüfi dəyişməsi.
Galileo PRS	Galileo PRS	Avropa Qalileo naviqasiya sisteminin hökumət istifadəçiləri üçün şifrələnmiş xidməti.
GPS cryptography	GPS kriptografiyası	Hərbi GPS siqnallarının (P(Y) kodu, M kodu) şifrələnməsi və autentifikasiyası.
GPS anti-spoofing	GPS anti-spoofing	Saxta GPS siqnallarının aşkarlanması və qarşısının alınması.

18.3 Sualtı və Dəniz Kriptografiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Underwater cryptography	Sualtı kriptografiya	Sualtı akustik rabitə kanallarında məlumatın şifrələnməsi və autentifikasiyası.
Acoustic communication	Akustik rabitə	Suda səs dalğaları ilə məlumat ötürülməsi; sualtı qayıqlar, sensor şəbəkələri.
UWSN	UWSN	Sualtı Simsiz Sensor Şəbəkəsi; akustik rabitə ilə əlaqələndən sensorlar.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
AUV	AUV	Muxtar Sualtı Vasitə; insan müdaxiləsi olmadan işləyən sualtı robot.
ROV	ROV	Uzaqdan İdarə Olunan Vasitə; kabel və ya akustik rabitə ilə idarə olunur.
Sonar security	Sonar təhlükəsizliyi	Sonar siqnallarının saxtalaşdırılması və dinlənməsinin qarşısının alınması.
JANUS	JANUS	NATO-nun sualtı akustik rabitə üçün standartlaşdırılmış açıq protokolu.
LINK-11	LINK-11	Hərbi gəmilər və təyyarələr arasında taktiki məlumat mübadiləsi protokolu.
LINK-22	LINK-22	Link-11-in təkmilləşdirilmiş, yüksək təhlükəsizlikli versiyası.
Submarine communication	Sualtı qayıq rabitəsi	Çox aşağı tezlik (VLF) və sonar əsaslı, şifrələnmiş rabitə sistemləri.
ELF	ELF	3-300 Hz tezlik diapazonu; sualtı qayıqlarla rabitə üçün, çox aşağı bant genişliyi.
VLF	VLF	3-30 kHz tezlik diapazonu; dərin suya nüfuz edə bilən rabitə.

19 Regional və Milli Standartlar

19.1 Rusiya GOST Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
GOST	GOST	Rusiya Federasiyasının kriptografiya standartları ailəsi.
GOST 28147-89	GOST 28147-89	Sovet/Rusiya blok şifrəsi; 64-bit blok, 256-bit açar; "Magma".
Kuznyechik	Kuznyechik	Rusiyanın yeni blok şifrəsi (GOST R 34.12-2015); 128-bit blok, 256-bit açar; "Grasshopper".
Streebog	Streebog	Rusiyanın heş funksiyası (GOST R 34.11-2012); 256/512-bit çıxış.
GOST R 34.10-2012	GOST R 34.10-2012	Rusiyanın elliptik əyri əsaslı rəqəmsal imza standartı.

19.2 Çin SM Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
SM2	SM2	Çinin milli rəqəmsal imza və açar mübadiləsi standartı; elliptik əyri əsaslı.
SM3	SM3	Çinin milli heş funksiyası; 256-bit çıxış, SHA-256-ya bənzər.
SM4	SM4	Çinin milli blok şifrəsi; 128-bit blok, 128-bit açar; WLAN autentifikasiyası.
SM9	SM9	Çinin milli identity-based kriptografiya standartı; şəxsiyyət-əsaslı şifrələmə.

19.3 Koreya Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
SEED	SEED	Koreyanın milli blok şifrəsi; 128-bit blok, 128/256-bit açar.
ARIA	ARIA	Koreyanın milli blok şifrəsi; 128-bit blok, 128/192/256-bit açar; AES-ə alternativ.
LEA (Lightweight Encryption Algorithm)	LEA	Koreyanın yüngül blok şifrəsi; 128-bit blok, 128/192/256-bit açar; IoT üçün optimallaşdırılıb.

19.4 Yaponiya Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Camellia	Camellia	Yaponiyanın milli blok şifrəsi; 128-bit blok, 128/192/256-bit açar; NTT/Mitsubishi.
CLEFIA	CLEFIA	Yaponiyanın yüngül blok şifrəsi; Sony tərəfindən hazırlanıb.
Hierocrypt	Hierocrypt	Yaponiyanın blok şifrəsi; Toshiba tərəfindən hazırlanıb.
SC2000	SC2000	Yaponiyanın blok şifrəsi; Fujitsu tərəfindən hazırlanıb.

19.5 Avropa Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
eIDAS	eIDAS	Avropa İttifaqının elektron identifikasiya və etibarlı xidmətlər tənzimləməsi.
QES (Qualified Electronic Signature)	QES	eIDAS tənzimləməsinə əsasən əl yazısı imza ilə eyni hüquqi qüvvəyə malik imza.
ETSI	ETSI	Avropa Telekommunikasiya Standartları İnstitutu; PKI, GSM, LTE standartları.

19.6 ABŞ Standartları

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
FIPS 140-3	FIPS 140-3	Kriptografik modulların təhlükəsizliyi üçün ABŞ hökumət standartı.
FIPS 197	FIPS 197	AES-in ABŞ hökumət standartı.
FIPS 180-4	FIPS 180-4	SHA-2-nin ABŞ hökumət standartı.
FIPS 202	FIPS 202	SHA-3-ün ABŞ hökumət standartı.
NIST SP 800-38	NIST SP 800-38	Blok şifrəsi əməliyyat rejimləri standartı.
NIST SP 800-56	NIST SP 800-56	Açar razılaşdırması standartı.
NIST SP 800-90	NIST SP 800-90	Təsadüfi ədəd generatorları standartı.

19.7 Beynəlxalq Tənzimləmələr

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Wassenaar Arrangement	Vassenaar Sazişi	İkili istifadəli texnologiyaların (kriptografiya) ixrac nəzarəti rejimi.
ITAR	ITAR	ABŞ-ın hərbi texnologiya ixrac nəzarəti qanunu.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
EAR	EAR	ABŞ-ın ikili istifadəli texnologiya ixrac nəzarəti qanunu.
GDPR	GDPR	Avropa İttifaqının Məlumat Qoruma Tənzimləməsi; şifrələmə tələbləri.
PCI DSS	PCI DSS	Ödəniş kartı sənayesi məlumat təhlükəsizliyi standartı.
HIPAA	HIPAA	ABŞ səhiyyə məlumatlarının qorunması qanunu.

20 Sənaye və Tətbiq Sahələri

20.1 Bank və Ödəniş Sistemləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
EMV	EMV	Chip kartlar üçün qlobal standart; kart autentifikasiyası, dinamik CVV.
PCI P2PE	PCI P2PE	Ödəniş terminalından banka qədər bütün yol boyu kart məlumatlarının şifrələnməsi.
ATM	ATM	Bankomat; PIN şifrələnməsi, kasseta məlumatlarının qorunması.
POS	POS	Satış nöqtəsi terminalı; kart məlumatlarının şifrələnməsi.

20.2 Avtomobil Kriptoqrafiyası

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Automotive cryptography	Avtomobil kriptoqrafiyası	Avtomobil şəbəkələrinin, V2X rabitəsinin, keyfob-ların qorunması.
CAN bus security	CAN şini təhlükəsizliyi	Controller Area Network şəbəkəsinin MAC, autentifikasiya ilə qorunması.
V2X	V2X	Avtomobil-Hərşey rabitəsi; avtomobillər, infrastruktur, piyadalar arasında təhlükəsiz rabitə.

20.3 IoT və Yüngül Kriptoqrafiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
IoT cryptography	IoT kriptoqrafiyası	Məhdud resurslu cihazlar üçün yüngül kriptoqrafiya alqoritmləri.
Ascon	Ascon	NIST yüngül kriptoqrafiya yarışmasının qalibi (2023); AEAD və heş.
PRESENT	PRESENT	Yüngül blok şifrə; RFID, IoT cihazları üçün optimallaşdırılıb.
SPECK	SPECK	NSA tərəfindən hazırlanmış yüngül blok şifrə.
SIMON	SIMON	NSA tərəfindən hazırlanmış yüngül blok şifrə.

20.4 Sənaye İdarəetmə Sistemləri

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
ICS (Industrial Control Systems)	ICS	Sənaye idarəetmə sistemləri; SCADA, PLC, DCS.
SCADA	SCADA	Elektrik şəbəkələri, su təchizatı, neft-qaz sistemlərini idarə edən sistem.
PLC	PLC	Proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçisi; sənaye avtomatlaşdırması.

20.5 Tibbi Cihazlar

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Medical device security	Tibbi cihaz təhlükəsizliyi	İmplantlar, insulin nasosları, kardios-timulyatorların təhlükəsiz rabitəsi.
Implantable device cryptography	İmplant cihaz kriptografiyası	Bədən daxilinə yerləşdirilən cihazların şifrlənmiş rabitəsi.

21 Kripto Sistemlərin İdarəetməsi və Komplians

21.1 Həyat Dövrü İdarəetməsi

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Cryptographic lifecycle	Kriptoqrafik həyat dövrü	Kriptosistemin planlanması, dizaynı, implementasiyası, testi, yerləşdirilməsi, istismarı və istismardan çıxarılması.
Crypto-agility	Kripto-çeviklik	Sistemin zəif alqoritmləri tez və asanlıqla yeniləri ilə əvəz edə bilmə qabiliyyəti.
Algorithm sunset	Alqoritm gün batımı	Köhnəlməmiş alqoritmlərin istifadədən çıxarılması prosesi.
Deprecation	Deprekasiya	Alqoritmın artıq istifadəsi tövsiyə edilməyən statusu.
Migration planning	Miqrasiya planlaması	Köhnə sistemlərdən yeni sistemlərə keçid strategiyası.
End-of-life	İstismar sonu	Sistemin artıq dəstəklənmədiyi tarix.
Legacy system	Köhnə sistem	Köhnəlməmiş, lakin hələ istifadə olunan sistem.
Decommissioning	İstismardan çıxarma	Sistemin təhlükəsiz söndürülməsi, açarların məhv edilməsi.

21.2 Təhdid Modelləşdirməsi

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Threat modeling	Təhdid modelləşdirməsi	Sistemə qarşı potensial təhdidlərin sistemli identifikasiyası.
STRIDE	STRIDE	Microsoft-un təhdid modelləşdirmə metodologiyası; Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege.
DREAD	DREAD	Təhdid riskini qiymətləndirmək üçün model; Damage, Reproducibility, Exploitability, Affected Users, Discoverability.
LINDDUN	LINDDUN	Məxfilik təhdidlərini modelləşdirmək üçün metodologiya.
PASTA	PASTA	7 mərhələli hücum mərkəzli təhdid modelləşdirmə.
Attack trees	Hücum ağacları	Brüs Sneier tərəfindən təklif edilmiş hücumların hiyerarşik təsviri.
Attack surface	Hücum səthi	Sistemin hücum üçün potensial giriş nöqtələrinin ümumi çoxluğu.

21.3 Audit və Validasiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Cryptographic audit	Kriptoqrafik audit	Kriptosistemlərin müstəqil təhlükəsizlik yoxlanması.
Common Criteria	Common Criteria	İT təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq standart (ISO 15408).
EAL (Evaluation Assurance Level)	EAL	Common Criteria-da təhlükəsizlik qiymətləndirmə səviyyəsi (EAL1-EAL7).
Protection Profile	Qoruma Profili	Məhsul kateqoriyası üçün təhlükəsizlik tələbləri.
NIST STS	NIST STS	Təsadüfi ədəd generatorlarını yoxlamaq üçün 15 statistik testdən ibarət dəst.
Known Answer Test	Məlum Cavab Testi	Alqoritm düzgün implementasiyasını yoxlamaq üçün test.

22 Niş Tətbiqlər və Gələcək Trendlər

22.1 Biometrik Kriptografiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Biometric cryptosystems	Biometrik kriptosistemlər	Biometrik məlumatları birbaşa kriptografik açar kimi istifadə edən sistemlər.
Fuzzy extractor	Bulanıq ekstraktor	Səs-küylü biometrik məlumatlardan sabit kriptografik açar çıxaran funksiya.
Fuzzy vault	Bulanıq anbar	Səs-küylü girişlərə icazə verən biometrik qoruma sistemi.
Cancellable biometrics	Ləğv edilə bilən biometriya	Biometrik məlumatları geri dönüşsüz dəyişdirən; kompromat halda yenisi yaradıla bilər.
Template protection	Şablon qorunması	Biometrik şablonların yaddaşda və verilənlər bazasında qorunması.

22.2 Yeni Nəsil Kriptografiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
DNA cryptography	DNT kriptografiyası	DNT molekullarının hesablama və saxlama xüsusiyyətlərindən istifadə edən kriptografiya.
Chaos-based cryptography	Xaos-əsaslı kriptografiya	Deterministik xaos sistemlərindən istifadə edən şifrələmə.
Optical cryptography	Optik kriptografiya	İşığın interferensiya, difraksiya, polarizasiya xüsusiyyətlərindən istifadə edən şifrələmə.
Visual cryptography	Vizual kriptografiya	Şifrlənmiş təsvirin təbəqələrə bölünüb üst-üstə qoyulduqda orijinalın göründüyü üsul.
Visual secret sharing	Vizual sirr paylaşımı	Gizli təsvirin n sayda transparanta bölünməsi; k-nin birləşməsindən orijinal təsvir.
QR code cryptography	QR kod kriptografiyası	QR kodların içinə şifrlənmiş məlumatın gizlədilməsi; steganoqrafiya.

22.3 Süni İntellekt və Kriptografiya

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Deep learning cryptography	Dərin öyrənmə kriptografiyası	Süni neyron şəbəkələrdən istifadə edərək şifrələmə və kriptozanaliz.

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Adversarial cryptography	Rəqib kriptografiyası	Maşın öyrənmə modellərinə qarşı rəqib hücumlar və müdafiə.
Federated learning cryptography	Federativ öyrənmə kriptografiyası	Məlumat məxfiliyini qoruyan mərkəzləşdirilməmiş maşın öyrənməsi.
Homomorphic machine learning	Homomorf maşın öyrənməsi	Şifrlənmiş verilənlər üzərində maşın öyrənməsi modellərinin tətbiqi.
Zero-knowledge machine learning	Sıfır-bilik maşın öyrənməsi	Model parametrlərini açıqlamadan model xassələrini sübut etmə.
AI-generated cryptography	AI tərəfindən yaradılan kriptografiya	Generativ modellər tərəfindən avtomatik yaradılan şifrələmə alqoritmləri.

22.4 Ətraf Mühit və Enerji

İngiliscə	Azərbaycanca	Qısa izah
Green cryptography	Yaşıl kriptografiya	Enerji səmərəliliyi yüksək, karbon izi aşağı olan kriptografik alqoritmlər.
Edge cryptography	Kənar kriptografiya	IoT, mobil cihazlar kimi resurs məhdud kənar cihazlarda işləyən yüngül kriptografiya.
Fog cryptography	Duman kriptografiyası	Kənar və bulud arasında ara qatda işləyən kriptografiya.

KRİPTOQRAFIYA TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ

Azərbaycan dilində

22 bölmə • 600+ termin • 500+ izah

Versiya 1.0 - Tam Versiya

Bu lüğət Azərbaycan dilində kriptografiya terminologiyasının
standartlaşdırılması məqsədilə hazırlanmışdır.

Bütün hüquqlar qorunur © 2026

İstifadə Təvsiyələri

- **Akademik istifadə:** Bu lüğət Azərbaycan ali məktəblərində kriptografiya təhsili üçün əsas terminoloji mənbə kimi istifadə oluna bilər.
- **Tərcümə işləri:** Lüğət kriptografiya sahəsində ingiliscə mənbələrin Azərbaycan dilinə tərcüməsində vahid terminologiyanın qorunmasını təmin edir.
- **Standartlaşdırma:** Təqdim olunan terminlər Azərbaycan dilinin qrammatik normalarına və kriptografiya sahəsinin beynəlxalq standartlarına uyğun hazırlanmışdır.
- **Yenilənmə:** Kriptografiya texnologiyaları sürətlə inkişaf etdiyindən, bu lüğətin dövrü olaraq yenilənməsi tövsiyə olunur.

23 Kriptoqrafiya Konfransları və Journalları

23.1 Ən Vacib 5 Beynəlxalq Konfrans

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
Crypto	Crypto	Kriptoqrafiya sahəsində dünyanın ən prestijli akademik konfransı. 1981-ci ildən IACR tərəfindən ABŞ-da keçirilir. Aparıcı kriptoqrafiya alimlərinin ən son nəticələri ilk dəfə burada təqdim olunur.
Eurocrypt	Eurocrypt	Crypto ilə eyni səviyyədə, Avropada keçirilən aparıcı kriptoqrafiya konfransı. IACR tərəfindən təşkil olunur. Hər il may/iyun aylarında Avropanın müxtəlif şəhərlərində keçirilir.
Asiacrypt	Asiacrypt	Asiya-Sakit Okean regionunun aparıcı kriptoqrafiya konfransı. IACR tərəfindən təşkil olunur. Hər il noyabr/dekabr aylarında keçirilir.
CHES (Cryptographic Hardware and Embedded Systems)	CHES	Kriptoqrafik aparat, gömülü sistemlər və yan kanal hücumları üzrə dünyanın ən vacib konfransı. Hardware implementasiyası, HSM, TPM, FPGA, side-channel attacks və countermeasures üzrə ən son tədqiqatlar.
IEEE S&P (Oakland)	IEEE S&P	Təhlükəsizlik sahəsində dünyanın ən prestijli konfransı. Kriptoqrafiya protokolları, yan kanal hücumları, postkvant kriptoqrafiya və real dünya tətbiqləri üzrə yüksək keyfiyyətli işlər.

23.2 Ən Vacib 5 Kriptoqrafiya Jurnalı

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
Journal of Cryptology	Kriptologiya Jurnalı	Kriptoqrafiya sahəsində ən prestijli akademik jurnal. IACR (International Association for Cryptologic Research) tərəfindən nəşr olunur. Nəzəri və tətbiqi kriptoqrafiyanın bütün sahələrini əhatə edir.
IEEE Transactions on Information Theory	IEEE İnformasiya Nəzəriyyəsi	İnformasiya nəzəriyyəsi, kriptoqrafiya, kodlaşdırma nəzəriyyəsi və onların riyazi əsasları üzrə aparıcı jurnal. Kriptoqrafiyanın riyazi əsasları üçün ən vacib nəşr.

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing	IEEE TDSC	Etibarlı və təhlükəsiz hesablama sistemləri üzrə aparıcı jurnal. Kriptografik protokolların real sistemlərdə tətbiqi, təhlükəsizlik analizi və validasiyası.
Designs, Codes and Cryptography	DCC	Kriptografiya, kodlaşdırma nəzəriyyəsi və kombinatorika üzrə ixtisaslaşmış jurnal. Springer tərəfindən nəşr olunur. Həm nəzəri, həm də tətbiqi işlər.
IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems	IACR TCHES	Kriptografik aparat və gömülü sistemlər üzrə ən vacib jurnal. CHES konfransı ilə əlaqəli, açıq girişli. Yan kanal hücumları, hardware implementasiyası, HSM, TPM.

23.3 IACR ePrint Arxivi

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
IACR ePrint Archive	IACR ePrint Arxivi	Kriptografiya sahəsində ən böyük preprint arxivi. Məqalələr peer-review-dan əvvəl yayımlanır. Bütün vacib nəticələr ilk olaraq burada görünür. https://eprint.iacr.org

24 Kriptoqrafiya Kitabları

24.1 Ən Vacib 10 Kriptoqrafiya Kitabı

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
Introduction to Modern Cryptography	Müasir Kriptoqrafiyaya Giriş	Jonathan Katz & Yehuda Lindell. Müasir kriptoqrafiyanın ən yaxşı dərsliyi. Sübut edilə bilən təhlükəsizlik, oyun-əsaslı sübutlar, müasir yanaşma. 3-cü nəşr, CRC Press, 2020.
Cryptography: Theory and Practice	Kriptoqrafiya: Nəzəriyyə və Təcrübə	Douglas R. Stinson & Maura Paterson. Klassik dərslik. Nəzəri əsaslar və praktik tətbiqlər arasında mükəmməl balans. 4-cü nəşr, CRC Press, 2018.
Understanding Cryptography	Kriptoqrafiyanı Anlamaq	Christof Paar & Jan Pelzl. Yeni başlayanlar üçün ən yaxşı dərslik. Praktik yanaşma, çoxlu nümunələr. Springer, 2010.
Applied Cryptography	Tətbiqi Kriptoqrafiya	Brüs Şneyer. Kriptoqrafiyanın "bibliyası". 20-dən çox dilə tərcümə edilib. Klassik, lakin tarixi perspektiv üçün vacib. Wiley, 20th Anniversary Edition, 2015.
Handbook of Applied Cryptography	Tətbiqi Kriptoqrafiya Əlkitabı	Alfred Menezes, Paul van Oorschot, Scott Vanstone. Ən geniş istifadə olunan istinad kitabı. Pulsuz PDF mövcuddur. CRC Press, 1996.
Foundations of Cryptography	Kriptoqrafiyanın Əsasları	Oded Goldreich. İki cildlik nəzəri əsər. Cild 1: Əsas Alətlər, Cild 2: Əsas Tətbiqlər. Kriptoqrafiyanın riyazi əsasları. Cambridge, 2001-2004.
The Design of Rijndael	Rijndael-in Dizaynı	Joan Daemen & Vincent Rijmen. AES-in yaradıcılarından. AES-in dizayn fəlsəfəsi, seçim prosesi, kriptoanalizi. Springer, 2002.
Guide to Elliptic Curve Cryptography	Elliptik Əyri Kriptoqrafiyası Bələdçisi	Darrel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone. ECC-nin ən yaxşı istinad kitabı. Həm nəzəriyyə, həm də implementasiya. Springer, 2004.
Post-Quantum Cryptography	Post-Kvant Kriptoqrafiya	Daniel Bernstein, Johannes Buchmann, Erik Dahmen. PQC sahəsinin əsas kitabı. Qəfəs əsaslı, kod əsaslı, çoxdəyərli, heş əsaslı imzalar. Springer, 2009.
Cryptographic Engineering	Kriptoqrafiya Mühəndisliyi	Christof Paar, Jan Pelzl, Tim Güneysu. Understanding Cryptography-nin davamı. Hardware implementasiya, yan kanal hücumları, əks-tədbirlər. Springer, 2024.

24.2 Əlavə Təvsiyə Olunan Kitablar

Adı (İngiliscə)	Azərbaycanca	Qısa izah
A Course in Number Theory and Cryptography	Ədədlər Nəzəriyyəsi və Kriptografiya Kursu	Neal Koblitz. Klassik əsər. Kriptografiyanın riyazi əsasları, sadə ədədlər, faktORIZASIYA. Springer, 2nd Edition, 1994.
Power Analysis Attacks	Güc Analizi Hücumları	Stefan Mangard, Elisabeth Oswald, Thomas Popp. Yan kanal hücumları üzrə ən vacib kitab. DPA, SPA, countermeasures. Springer, 2007.
SSL and TLS: Theory and Practice	SSL və TLS: Nəzəriyyə və Təcrübə	Rolf Oppliger. TLS protokolunun ən yaxşı kitabı. 2-ci nəşr, Artech House, 2016.